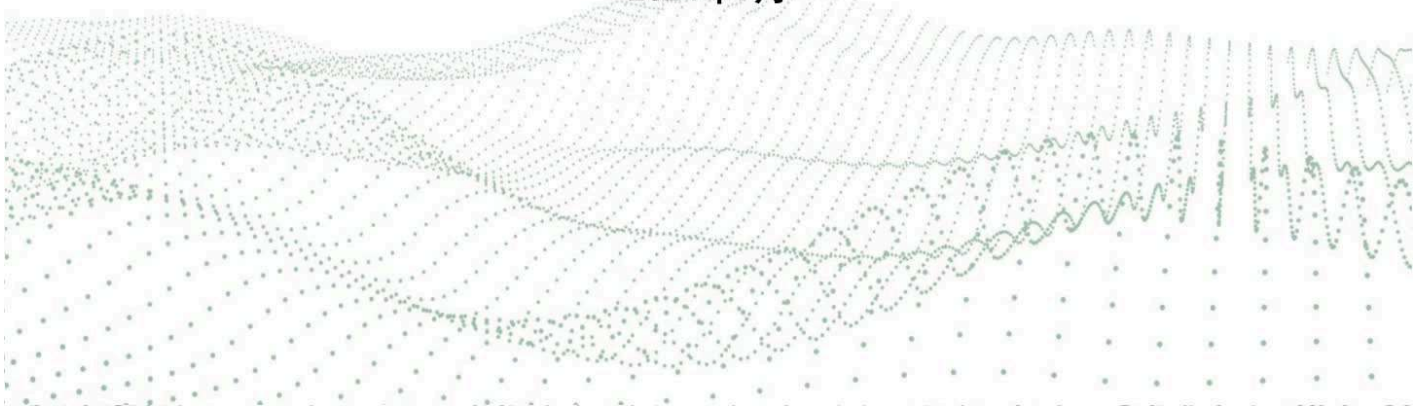
大数据技术标准推进委员会
Big Data Technology and Standard Committee

数据库发展研究报告

（2024 年）

CCSA TC601 大数据技术标准推进委员会

2024年7月



版权声明

本报告版权属于 **CCSA TC601** 大数据技术标准推进委员会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：**CCSA TC601** 大数据技术标准推进委员会”。违反上述声明者，本推委会将追究其相关法律责任。

编写委员会

本报告的撰写得到了数据库领域多家企业与专家的支持和帮助，主要参与单位与人员如下。

❖ **主要编写单位**（排名不分先后）：

大数据技术标准推进委员会、上海云熹科技有限公司、华为云计算技术有限公司、阿里云计算技术有限公司、甲骨文（中国）软件系统有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、天津南大通用数据技术股份有限公司、金篆信科有限责任公司、天翼云科技有限公司、云和恩墨（北京）信息技术有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、中兴通讯股份有限公司、联想(北京)有限公司、北京人大金仓信息技术股份有限公司、武汉达梦数据库股份有限公司、上海爱可生信息技术股份有限公司、成都虚谷伟业科技有限公司、北京科蓝软件系统股份有限公司、天谋科技(北京)有限公司、湖南亚信安慧科技有限公司、深圳矩阵起源科技有限公司、北京自然原数科技有限公司、中移（苏州）软件技术有限公司、新华三技术有限公司、上海热璞网络科技有限公司、深圳九有数据库有限公司、北京新数科技有限公司、北京万里开源软件有限公司、北京枫清科技有限公司、深圳计算科学研究院。

❖ **编写组主要成员**（排名不分先后）：

刘思源、齐丹阳、刘蔚、马鹏玮、姜春宇、王淼、曹泷坤、彭婧、魏可伟、冷友方、孙路明、赵衍衍、杨锐、陈伟红、刘蕾蕾、何睿、孙路明、温婧、郑万波、杨鲁、王科、王凯、杨丹、余瑜、林恒、戚仕鹏、郭智慧、樊文凯、钟好、谢炯、宋震、陈振、冯文忠、白雪、陈文亭、吕伟初、秦延涛、朱业、苏强、鲁昭、江宁、王斌、陈实、胡自贵、李轶楠、李昆、张欣毅、郭卓异、徐晓敏、陈昊、黄超、魏星、王文娟、陈河堆、宋瑞、胡一鸣、刘俊、路新英、黄炎、明玉琢、马攀、郑贵德、魏晗清、黄向东、乔嘉林、秦楚晴、秦姝琦、邓楠、李慧静、江晶、郑宇隆、罗成对、李晨、密鹏翔、汤溢、李永平、张战防、徐田原、姜维莹、刘嘉、刘焕廷、苗旭成、刘永利、朱浩、刘俊锋、张楠、徐爽、高雪峰、杨成虎、崔京、欧伟杰、蒋昀岂、黄佩、王朝。

前 言

数据作为新型生产要素，是新质生产力发展的重要动力，数据库则是支撑数据存储与计算的关键载体。过去一年，国家数据局正式挂牌成立，有力推动数据要素市场有序建设；全球人工智能浪潮迅猛袭来，数据存算需求发生剧烈变革。一揽子政策密集出台，一系列支撑人工智能、适配数据资产化及数据要素流通的数据库技术与产品顺势而生，推动我国加速向“数据强国”不断迈进。全球数据库新技术、新业态、新模式不断涌现，产业变革不断、热闹非凡。

2024 年，全球数据库产业、技术、应用呈现如下总体发展态势。

产业方面，全球数据库产业迈入发展黄金期，企业、产品数量持续走高。全球范围内，数据库市场规模首次突破千亿美金，约为 1010 亿美元，企业共 518 家，产品数量超 715 款。我国数据库市场规模为 74.1 亿美元，占全球 7.34%，云数据库市场规模占比超过一半，数据库供应商数量为 167 家，产品数量达到 269 款[1]。

技术方面，数据库技术正围绕技术融合创新发展、新兴技术逐步应用落地、人工智能与数据库双向赋能三大主题持续发展，呈现 12 个细分发展方向。分别为云计算与数据库协同发展、图技术洞悉数据关联价值、湖仓一体提升数据处理性能、向量数据库高效检索非结构化数据、多模数据库支撑多样化需求、全密态数据库护航敏感数据、时空数据库绘制空天信息新蓝图、人工智能赋能数据库智能运维、大语言模型降低数据库操作门槛、数据库自治模式实现自

[1] 统计信息在《数据库发展研究报告（2023 年）》的基础上进行了进一步修正。

我管理、数据库助力人工智能高效建模以及数据库支撑大模型有效落地。

应用方面，数据密集型行业数据库创新应用走深走实，新型数据库有力赋能传统行业数字化转型。金融、电信等数据密集型行业为数据库产品应用创新提供了广泛空间。制造业、能源行业等传统行业在数字化转型过程中持续探索数据库赋能实体经济新路径。

本报告是中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）继《数据库发展研究报告（2021 年）》、《数据库发展研究报告（2022 年）》、《数据库发展研究报告（2023 年）》发布后的第四本数据库年度综合报告，内容涵盖数据库产业及市场、数据库产品及服务、数据库支撑体系、数据库技术发展趋势和典型行业数据库应用情况综述。由于水平所限，错误和不足之处在所难免，欢迎各位读者批评指正，联系 qidanyang@caict.ac.cn。

目 录

一、 数据库产业发展情况综述.....1
（一）数据库产业及市场.....1
1. 全球云数据库市场呈现多强格局.....1
2. 全球及中国数据库市场.....1
3. 中国数据库产业图谱.....3
（二）数据库产品发展趋势.....5
1. 全球数据库企业数量美中齐头并进.....5
2. 全球数据库发展经历两轮热周期，近十年增长明显.....6
3. 全球数据库技术人才超十万，我国人才规模逐年扩大.....7
4. 国内外产品类型分布各有侧重，非关系型数据库占比进一步提升.....9
5. 国外商业与开源均衡发展，我国以商业为主.....10
（三）数据库服务发展趋势.....13
1. 数据库更换：数据库应用迁移工具平台辅助组织降本增效.....13
2. 数据库纳管：全栈平台助力多源多云异构数据库智能管理.....14
3. 数据库优化：开发运维一体的 SQL 质量管控保障应用性能.....15
（四）数据库支撑体系.....17
1. 创新方面，非关系型为重点，我国创新能力日益增强.....17
2. 标准方面，我国数据库标准体系日益完善助力产业高质量发展.....20
二、 数据库关键技术发展趋势.....22
（一）技术融合创新发展.....22
1. 云计算与数据库协同发展.....22
2. 图技术洞悉数据关联价值.....25
3. 湖仓一体提升数据处理性能.....27
（二）新兴技术逐步应用落地.....30
1. 向量数据库高效检索非结构化数据.....30
2. 多模数据库支撑多样化需求.....32
3. 全密态数据库护航敏感数据.....34
4. 时空数据库绘制空天信息新蓝图.....37
（三）人工智能与数据库双向赋能.....39
1. AI for DB.....39
1.1 人工智能赋能数据库智能运维.....40
1.2 大语言模型降低数据库操作门槛.....41

1.3 数据库自治模式实现自我管理.....43
2. DB for AI.....45
2.1 数据库助力人工智能高效建模.....45
2.2 数据库支撑大模型有效落地.....45
三、 数据库行业应用情况综述.....47
（一）金融行业数据库应用取得积极成效.....47
（二）电信行业对多元化数据库需求提升.....48
（三）数据库赋能制造业数智化发展.....50
（四）数据库支撑能源行业转型升级.....52
四、 总结与展望.....54

图 目 录

图 1 2023-2028 年中国数据库市场规模及增速 2
图 2 2022-2024 中国公有云和本地部署数据库市场规模 2
图 3 中国数据库产业图谱（2024 年） 4
图 4 全球数据库企业分布比例 5
图 5 全球数据库企业分布 5
图 6 全球数据库企业开展业务时间 6
图 7 我国数据库企业开展业务时间 7
图 8 全球数据库企业人员数量分布 8
图 9 我国数据库企业人员数量分布 8
图 10 全球数据库产品类型分布 9
图 11 我国数据库产品类型分布 10
图 12 全球数据库产品商用开源对比 11
图 13 全球开源数据库开源时间 12
图 14 我国开源数据库开源时间 12
图 15 2021-2023 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文分布情况 17
图 16 2023 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文关键词云图 18
图 17 2021-2023 年中国高校及企业学术会议论文贡献情况 19
图 18 CCSA TC601 数据库领域标准化工作体系 20
图 19 传统部署模式与云原生部署模式对比图 23
图 20 传统关系型数仓与图数仓对比 25
图 21 图数仓技术架构图 26
图 22 一站式智能数据平台架构图 28
图 23 大模型与湖仓 RAG 应用搭建 29
图 24 向量数据库结构图 30
图 25 Thalamus 数据库概述图 33
图 26 REE 与 TEE 逻辑关系图 35
图 27 全密态数据库技术框架 36
图 28 时空数据库支撑路径规划 38
图 29 GaussDB 统一管控运维平台智能运维中心 40
图 30 完整的 Text2SQL 系统 42
图 31 传统数据库 DBA 调优流程 44
图 32 RAG 框架实现向量数据与大语言模型的最佳集成 46

表目录

表 1 电信行业典型应用场景及特点.....49

一、数据库产业发展情况综述

当前，在新一轮人工智能浪潮驱动下，全球数据库产业变革不断，多强竞争格局逐步形成；得益于国家战略引领，我国数据库产业进入蓬勃发展期和关键应用期。全球公有云数据库市场占比不断提升，以向量数据库为代表的非关系型数据库成为产业关注热点；我国开源产品知名度和国际影响力进一步提升，人员从业数量逐年扩大，学术产出规模增速强劲。

（一）数据库产业及市场

1.全球数据库呈现多强格局，我国数据库发展势头强劲

据 Gartner 统计分析[1]，2013-2016 年之间，Oracle 及微软在数据库领域确立了无可争议的领导者地位。自 2016 年以来，随着云原生数据库技术不断成熟，Amazon、Google 也逐步进入云数据库领导者梯队，位列全球数据库市场份额前四名，呈现多强格局。我国数据库企业不断取得新突破，2023 年，阿里云连续第四年入选 Gartner 云数据库领导者象限，PingCAP 新增海外付费客户近百家，以 97.9%的增长率超越 Snowflake、ClickHouse 和 Cockroach Labs 成为全球数据库管理系统市场增速最快的厂商[2]，华为、金篆信科、南大通用、达梦数据、涛思数据和腾讯云分别在本地部署市场、金融级分布式数据库、分析型数据库、集中式事务数据库、时序数据库和向量数据库市场中具备核心竞争力。

2.全球及中国数据库市场规模

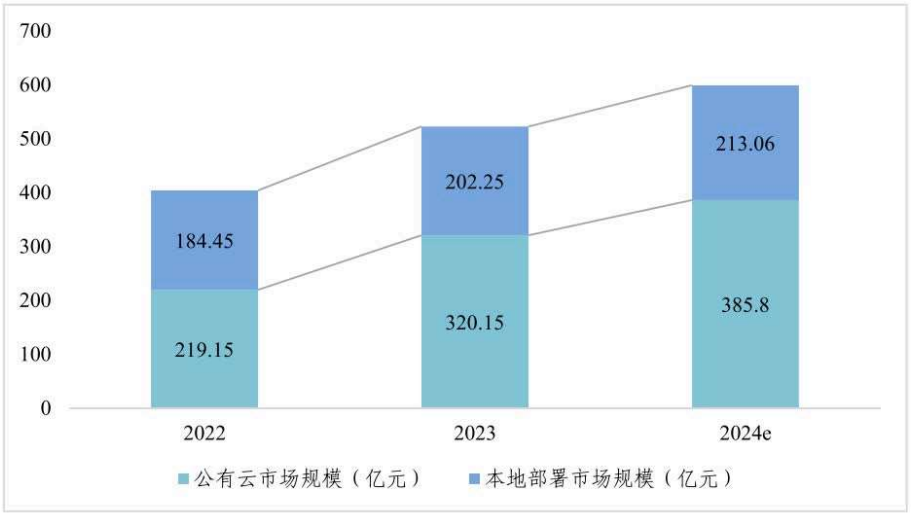
[1] 《2023 Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems》，Gartner
[2] 《Market Share Analysis: Database Management Systems, Worldwide, 2023》，Gartner



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 1 2023-2028 年中国数据库市场规模及增速

据 CCSA TC601 测算[1]，2023 年全球数据库市场规模首次突破千亿美金，约为 1010 亿美元，中国数据库市场规模为 74.1 亿美元（约合 522.4 亿元人民币），占全球 7.34%[2]。预计到 2028 年，中国数据库市场总规模将达到 930.29 亿元，市场年复合增长率（CAGR）为 12.23%。



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 2 2022-2024 中国公有云和本地部署数据库市场规模

[1] 数据库市场规模包括数据库软件、服务及安全等周边生态。

[2]《中华人民共和国 2023 年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局，2023 年全年人民币平均汇率为 1 美元兑 7.0467 元人民币。

据 CCSA TC601 测算，按数据库部署方式划分市场规模，2023 年中国公有云数据库市场规模为 320.15 亿元，较 2022 年增速 46.1%，本地部署数据库市场规模为 202.25 亿元，较 2022 年增速 9.6%，公有云和本地部署模式市场规模分别占总市场 61.3%和 38.7%，2023 年公有云数据库市场规模进一步扩大，预计 2024 年公有云市场占比将进一步扩大达到 64.4%，规模达到 385.8 亿元，本地部署模式市场增速为 5.3%，规模为 213.06 亿元。

3.中国数据库产业图谱

《中国数据库产业图谱（2024 年）》是由中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）发布的数据库产业全景图，旨在全面客观展现我国数据库产业中的关键领域、环节和代表企业。2024 版的产业图谱依据申报单位的产品技术、市场份额、知识产权、学术贡献及企业声誉等多维度指标综合评价，共分为数据库主流产品提供商、数据库生态工具提供商、数据库前沿产品提供商、数据库服务商、数据库安全厂商、数据库生态社区、数据库人才培养等领域，**其中事务型数据库、分析型数据库和时序数据库方向首次将入选厂商赋予领航者和竞争者的标识。**



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 3 中国数据库产业图谱（2024 年）

（二）数据库产品发展趋势

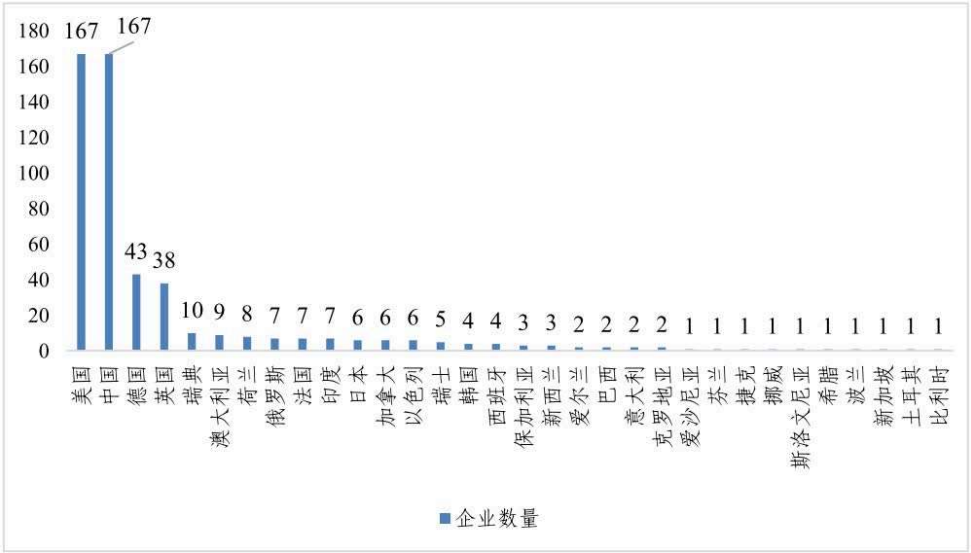
1.全球数据库企业数量美中齐头并进



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 4 全球数据库企业分布比例

全球数据库企业数量美中齐头并进。据 CCSA TC601 统计，截止 2024 年 6 月，全球有共计 518 家数据库产品提供商，总部设在美国和中国的数据库厂商数量遥遥领先，均为 167 家，分别占比 32.2%。

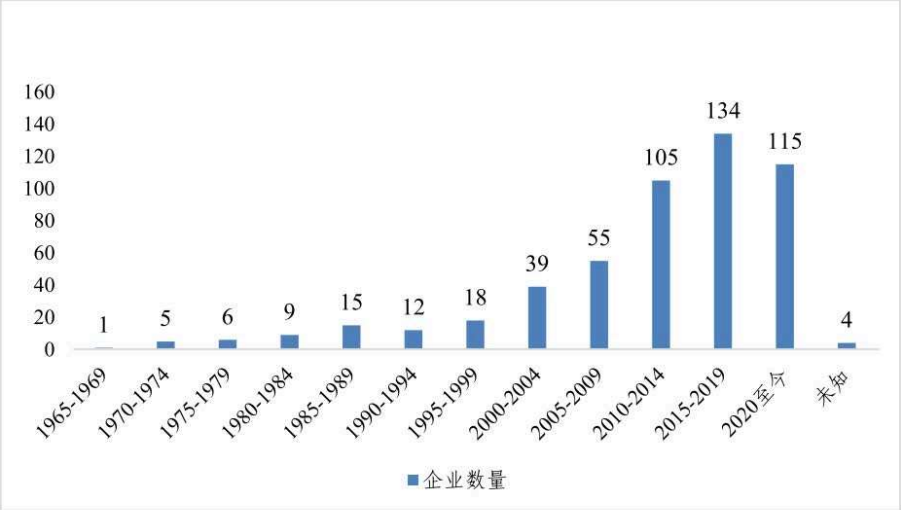


来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 5 全球数据库企业分布

德国、英国、瑞典、澳大利亚、荷兰等欧洲数据库厂商数量分别为43、38、10、9和8家，分别占比8.3%、7.3%、1.9%、1.7%和1.5%。

2.全球数据库发展经历两轮热周期，近十年增长明显



来源：CCSA TC601，2024年6月

图6全球数据库企业开展业务时间

全球数据库发展经历两次热潮，21世纪后进入蓬勃发展期[1]。从企业开展数据库业务时间看，全球数据库企业起步于20世纪60年代，并于80年代迎来第一波发展热潮。21世纪后全球数据库产业迅速发展，其中在2010-2019年进入发展高峰期，新兴企业不断成立。这十年间，一共出现了239家企业，全球46.1%的数据库企业均成立于这一时期。

[1] 在《数据库发展研究报告（2023年）》的基础上数据进行进一步修正。

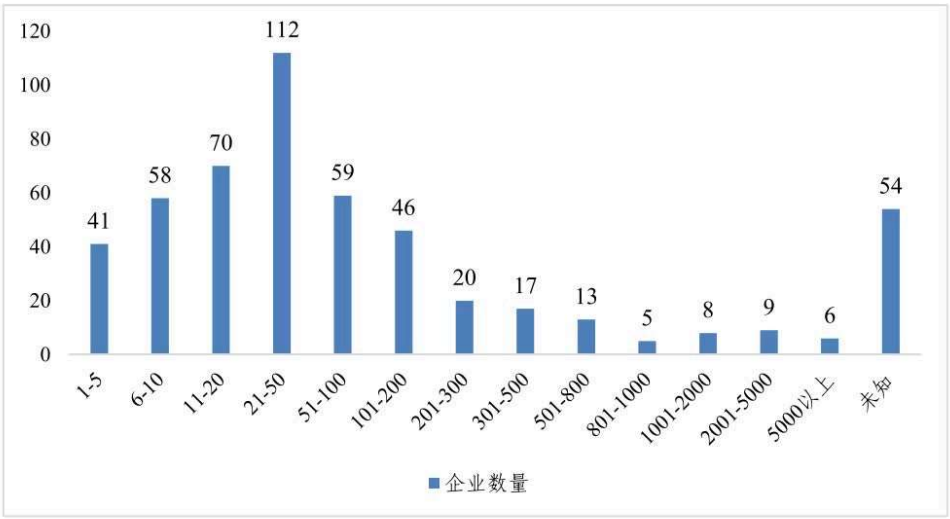


来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 7 我国数据库企业开展业务时间

我国数据库产业始于 20 世纪末，并在 2013 年后迎来繁荣发展，2023 年以来新增企业数量呈现回落态势。截止 2024 年 6 月，据 CCSA TC601 统计，我国数据库产品提供商共计 167 家，2023 年新增企业数量为 2 家。在 2014-2022 这九年时期迎来发展的高峰，其中 2014-2016 年、2018-2022 年这两阶段中每一年企业新增数量均超过两位数，十年期间一共有 128 家企业成立，占当今总数比例 76.6%。2022 年至今，新兴数据库企业数量呈现回落，市场逐步收敛，标志着我国数据库产业正从数量增长期向质量增长期转变。

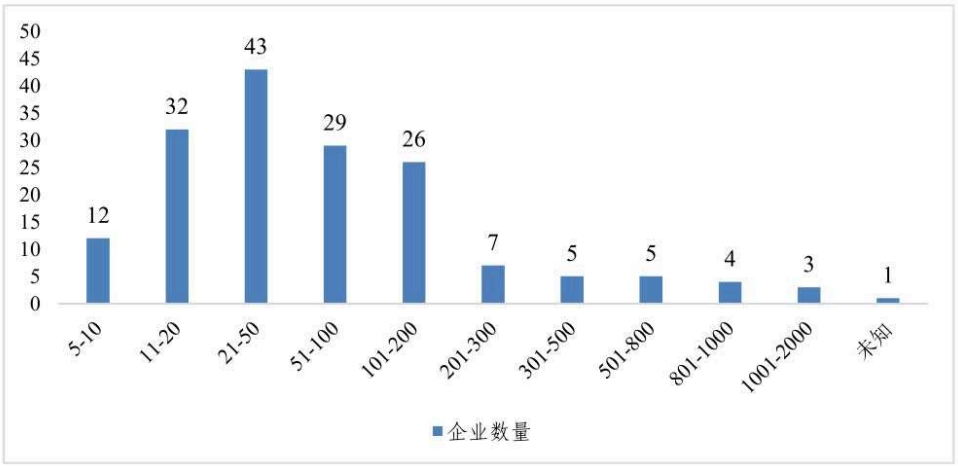
3.全球数据库技术人才超十万，我国人才规模逐年扩大



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 8 全球数据库企业人员数量分布

全球数据库企业从业技术人员已超 10 万人，五分之一企业技术人员位于 21-50 数量区间。全球数据库企业从业技术人员超 10 万人，员工数量平均不足 30 人。最高为 7000 人左右规模，最低不足 5 人左右规模。其中 21-50 人左右规模企业占比最高，数量 112 个，比例达到 21.6%，人数在 11-20 人左右规模次之，数量为 70 个，占比 13.5%，51-100 人位居第三，数量为 59 个，占比 11.4%。

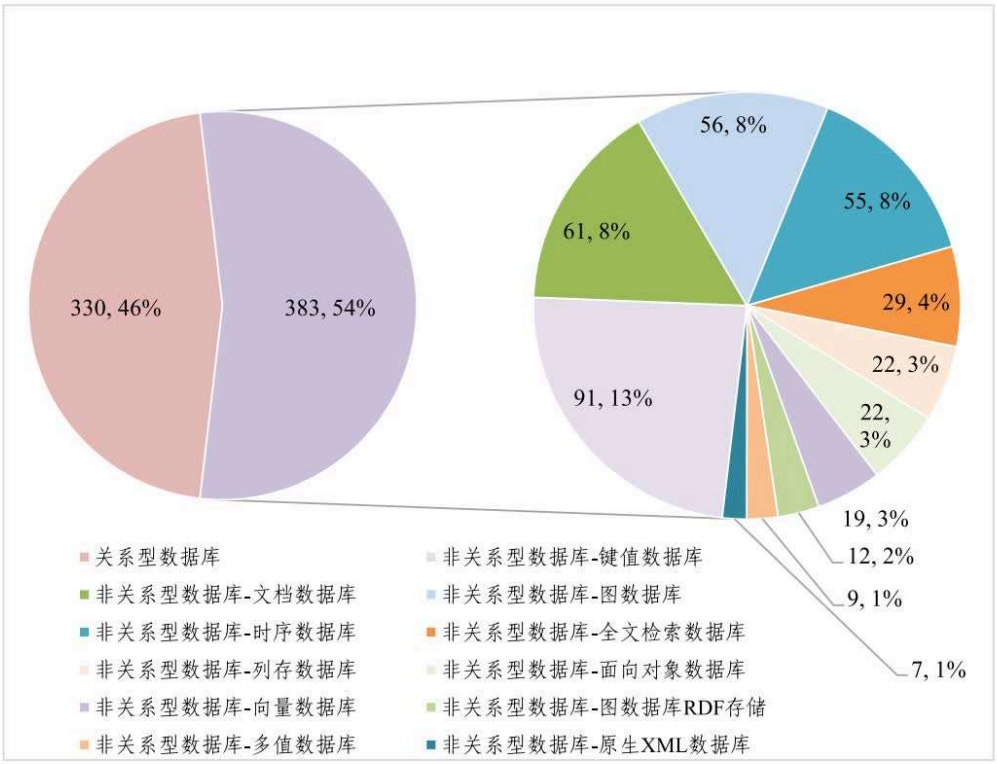


来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 9 我国数据库企业人员数量分布

我国数据库企业从业技术人员约 2 万余人，员工数量平均约 200 人，人才规模逐年扩大，但数据库内核高级开发人才不足十分之一，数量亟待提升。我国企业最高为 2000 人左右规模，最低不足 5 人左右规模。其中 21-50 人左右规模企业占比最高，数量为 43 个，比例达到 25.7%。人数在 11-20 人左右规模次之，数量为 32 个，占比 19.2%。51-100 人位居第三，数量为 29 个，占比 17.4%。

4.国内外产品类型分布各有侧重，非关系型数据库占比进一步提升

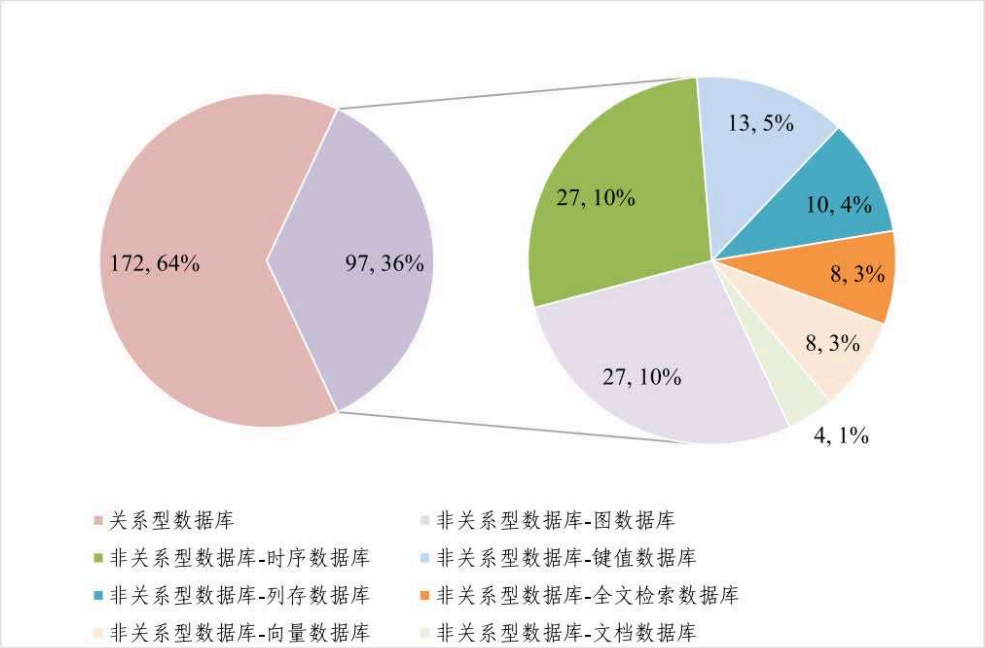


来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 10 全球数据库产品类型分布

全球数据库产品数量整体分布呈现以非关系型及混合型数据库为主，关系型为辅的局面。据 CCSA TC601 统计分析，截止 2024 年

6月，全球数据库产品共有715款。除了早期的两款网状数据库和层次数据库，在剩余的713个数据库产品中，关系型数据库330个，非关系型数据库有383个，占比分别为45.1%和54.9%。非关系型数据库中，键值型数据库91个、文档数据库61个、图数据库56个，在非关系数据库中依次占比23.8%、15.9%和14.6%。

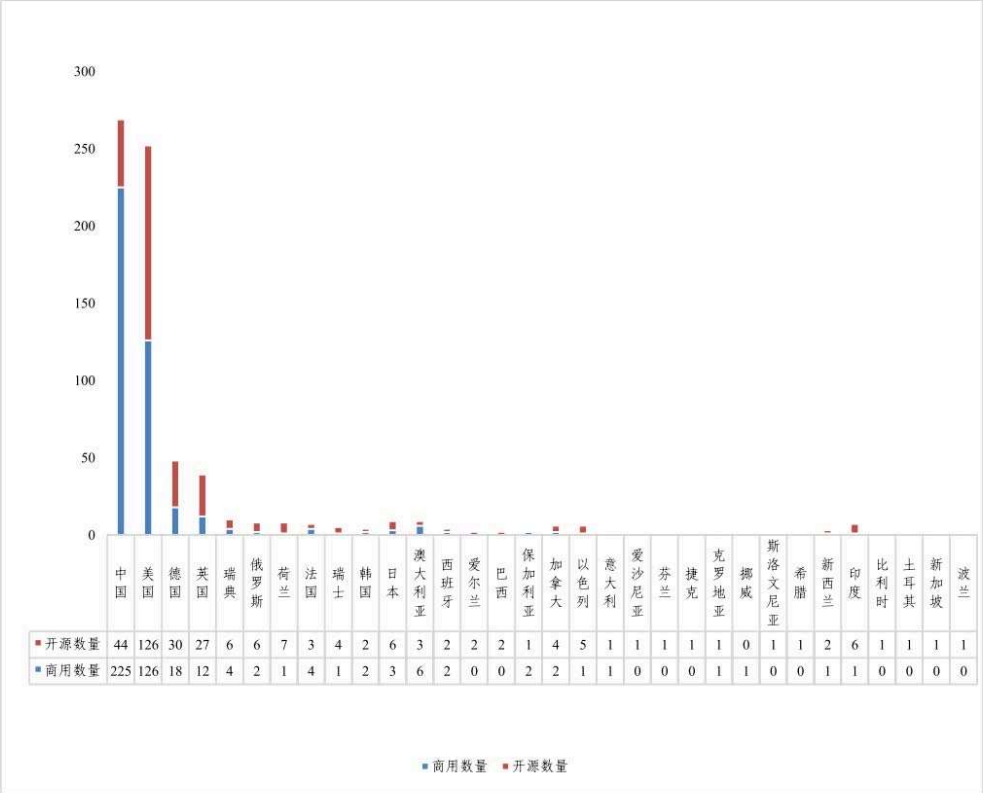


来源：CCSA TC601, 2024年6月

图11 我国数据库产品类型分布

我国数据库产品数量仍呈现以关系型为主，非关系型数据库为辅的局面。据CCSA TC601统计分析，截止2024年6月，我国数据库产品共有269款。关系型数据库172个，非关系型数据库有97个，占比分别为63.9%和36.1%。非关系型数据库中，图数据库27个、时序数据库27个、键值数据库13个，在非关系型数据库中依次占比27.8%、27.8%和13.4%。

5.国外商业与开源均衡发展，我国以商业为主

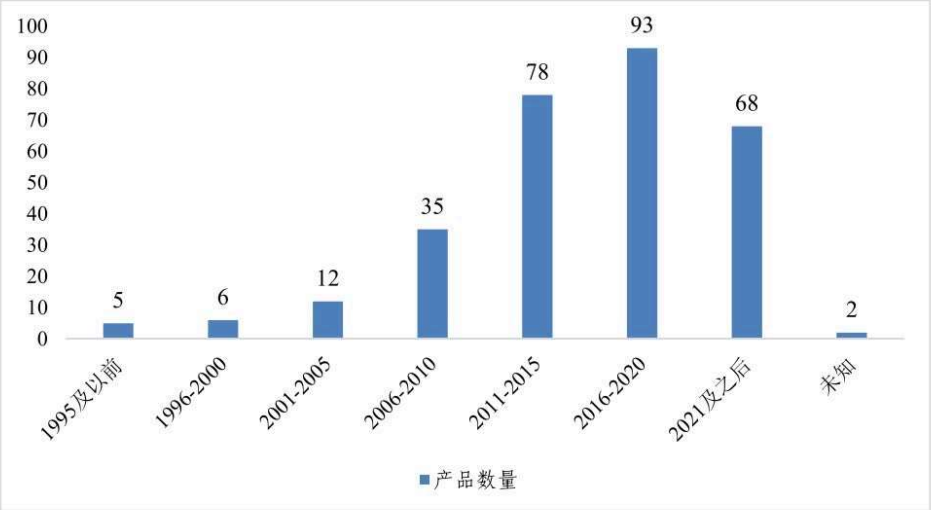


	中国	美国	德国	英国	瑞典	俄罗斯	荷兰	法国	瑞士	韩国	日本	澳大利亚	西班牙	爱尔兰	巴西	保加利亚	加拿大	以色列	意大利	爱沙尼亚	芬兰	捷克	克罗地亚	挪威	斯洛文尼亚	希腊	新西兰	印度	比利时	土耳其	新加坡	波兰
开源数量	44	126	30	27	6	6	7	3	4	2	6	3	2	2	2	1	4	5	1	1	1	1	1	0	1	1	2	6	1	1	1	1
商用数量	225	126	18	12	4	2	1	4	1	2	3	6	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0

来源：CCSA TC601,2024 年 6 月

图 12 全球数据库产品商用开源对比

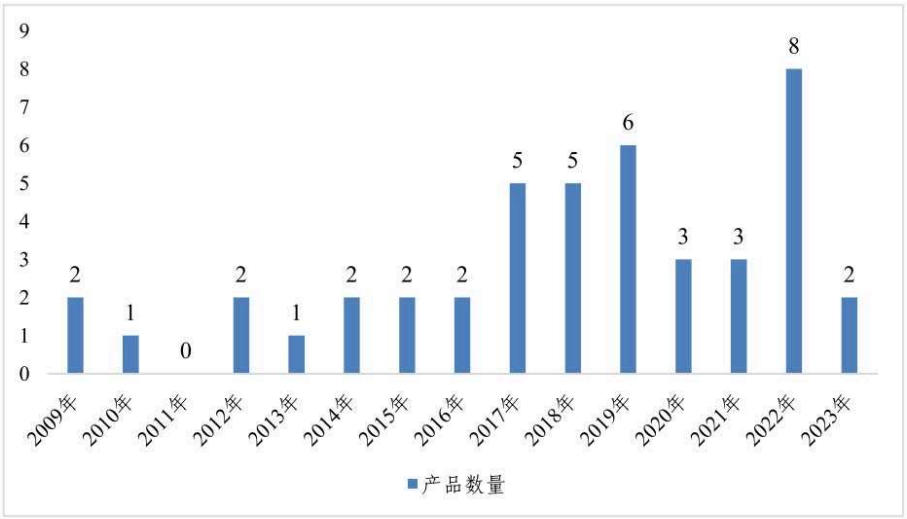
美国开源与商业数据库数量基本持平，我国数量差异较大。美国开源与商业数据库数量基本持平，占美国全部数据库产品数量比分别为 50.0%和 50.0%，全球大部分国家开源与商业数据库数量也基本持平。但是我国开源和商业产品数量差异较大，我国以商用为主，商用和开源占我国全部数据库产品数量比分别为 83.6%和 16.4%。



来源：CCSA TC601,2024 年 6 月

图 13 全球开源数据库开源时间

全球开源数据库兴起于 20 世纪 90 年代。自 90 年代开源数据库不断推出，2001-2015 年，每隔 5 年，产品数量均呈 2-3 倍增长。开源数据库于 2006 年后迅速发展，其中在 2011-2020 年进入发展高峰期，大量开源数据库产品不断推出。这十年间，一共出现了 171 个产品，全球 57.2%的开源数据库均在这一时期开源。



来源：CCSA TC601,2024 年 6 月

图 14 我国开源数据库开源时间

我国开源数据库产品始于 2010 年后，2019 和 2022 年开源产品数量激增。我国开源数据库整体起步较晚，在 2019 年之后迎来发展的高峰。2019 年至今，一共新增 22 款开源数据库产品，占比 50.0%，近 7 成产品采用 Apache 许可证 2.0 版。但相较于国际开源数据库比例，我国开源数据库占比仍然较低，未来开源数据库市场前景较为广阔。

（三）数据库服务发展趋势

数据库产品的稳定运行离不开安全可靠的数据库服务，随着数据规模的不断增加，用户对于数据库服务能力也提出了更高的要求。数据库服务主要围绕数据库更换、数据库纳管以及数据库优化三个阶段开展。一些企业也围绕数据库规划设计、实施部署及运维运营推出了相关工具并构建了完善的服务体系。

1.数据库更换：数据库应用迁移工具平台辅助组织降本增效

数据库的更换面临数据库迁移工程，数据库更换是指将应用系统上的源数据库迁移至新的目标数据库。近年来，数据库之间的相互迁移已成为常态化，从同构到异构数据库之间的迁移，从数据到数据及应用系统的迁移，从本地间到上云迁移，迁移的表现方式不一而足；围绕目标数据库与原系统兼容性评估难判定、迁移对业务连续性影响范围、是否可以通过工具降低改造工作量等，迁移的痛点多种多样。为解决上述需求和痛点，有利抢占公有云数据库市场先机，以 AWS、阿里云、Azure 等为代表的国内外云厂商率先于 2016-2017 年推出将本地数据库迁移上云的工具和服务，2020-2023 年，腾讯云、谷歌云、华为云、亚信安慧、万里开源以及联想等企

业也纷纷推出数据库应用迁移评估、数据传输等服务，旨在降低组织在数据库及应用系统的迁移评估、迁移改造、迁移执行等关键环节的迁移门槛。目前，业界通常采用事前、事中、事后三个阶段的工作协助组织评估、设计、实施和保障数据库应用平滑迁移。

数据库及应用迁移是复杂的系统工程，为解决数据库应用迁移工具链当前存在的多种工具割裂、对象兼容性改造自动化水平较低等短板，中国信通院联合国内 28 家头部企业共同编制完成《数据库应用迁移服务能力分级要求》标准，从迁移评估、迁移改造、迁移执行、迁移验证、运维优化和安全能力六大域对迁移工具的整体能力划分为基础级、增强级和优化级，以规范和引领行业共识。未来，数据库及应用迁移工具链将向一体化、自动化和智能化方向演进。

2.数据库纳管：全栈平台助力多源多云异构数据库智能管理

组织业务发展的多样化催生应用系统演进迭代，需要管理的数据库类型和数量与日俱增，此外，信息产业的云化浪潮使得数据库形态发生根本变革，成为平台即服务（PaaS）的重要组成部分，数据库架构已经从单一架构支持多类应用演变为多类架构支持多类应用。**数据库管理迈入多数据源、多云环境混合架构的时代，全栈数据库管理平台助力数据库全生命周期管理标准化、自动化和智能化，实现跨库、跨云融合管理。**

从数据库管理平台的部署模式看，公有云便捷成熟、私有云安全稳定、混合云逐步探索。公有云下的数据库管理主要由公有云厂商提供，用户如同使用“水电煤气”一样按需消费，具有便捷、弹性扩缩容等特点。私有云下的数据库管理，主要由承建方构建私有化

DBPaaS 平台，实现企业内部对数据库的自动化构建、监控告警、智能巡检、高可用备份等能力，同时为企业内部使用部门带来自服务、自分配、自管理的云化体验。为解决公有云与企业适配不足和私有云成本较高等短板，混合云数据库管理应运而生，即将企业核心和敏感的系统由私有云承载，非核心或面向公众的系统由公有云承载，形成混合云部署模式；混合云下的数据库管理，更多考验的是数据库管理的跨云、跨域管理能力，目前这种能力的构建正在逐步进行探索和尝试，从形式上主要分为两类：**一是**公有云管理能力向下覆盖，由公有云厂商主导，将公有云管理能力下移至企业级客户的私有云中，此类代表产品有阿里云 DBStack 等；**二是**私有云管理能力向上延伸，私有云管理更贴合企业自身诉求和习惯，通过引入支持混合云的专业数据库云管平台，实现数据库层的跨云、跨域能力，此类代表产品有新数科技 ShinData DMP、云和恩墨 zCloud 云管平台、爱可生云树 DMP 多数据库管理平台、沃趣科技 QFusion 和联想数据库管理平台等。总之，两种模式均为更好的使数据库享受云基础设施带来的优势，成为数据库管理未来发展的主要趋势。

3.数据库优化：开发运维一体的 SQL 质量管控保障应用性能

企业数字化转型升级背景下，业务创新的时间间隔被大幅缩短，更快的应用版本更新引入了更多的风险因素。聚焦数据库领域，由于应用版本更新而引入的 SQL 代码，可能导致数据库性能急剧下降，如果从被动优化到主动优化、从事后救火到事前预防，成为 SQL 审核工作面临的新挑战。

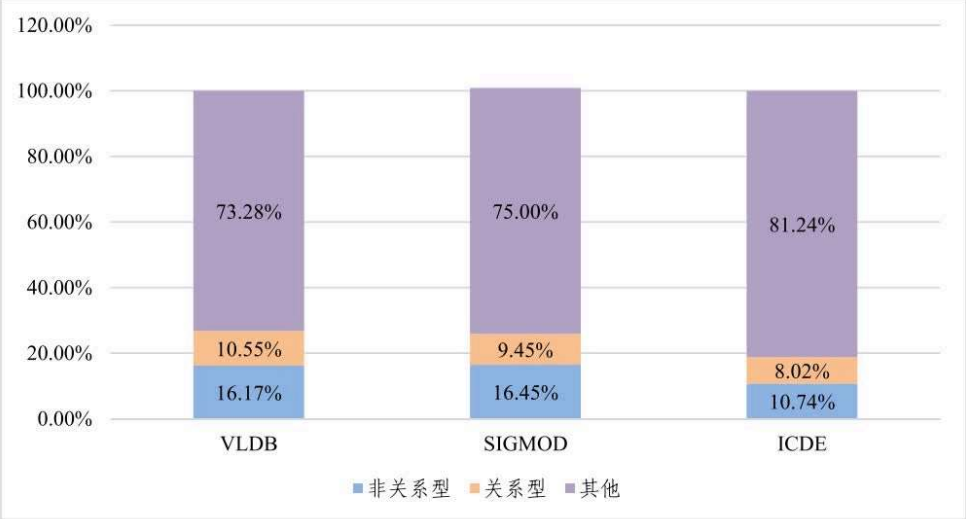
DevOps（开发运维一体化）是一种重视软件开发人员（Dev）

和 IT 运维技术人员（Ops）之间沟通合作的文化、运动或惯例。它促进开发、技术运营和质量保障部门之间的沟通、协作与整合，通过自动化软件交付和架构变更流程，使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。**随着 DevOps 方法在各行业得到推广和实践，基于该理念的 SQL 质量管控逐渐在开发测试、应用发布和生产运维阶段发挥积极作用。**尤其在 CI/CD 过程中，及时自动发现开发人员提交的 SQL 代码存在的规范隐患和性能风险，进而提升开发过程中的 SQL 质量。组织可以通过 SQL 质量管理平台实现 SQL 全生命周期管控，为业务开发及平稳运行提供重要保障，此类典型产品有云和恩墨 SQM、爱可生开源产品 SQLe 和联想数据库管理平台等。

数据库优化是一项持续性的复杂工作，不仅关联基础结构和软硬件配置，而且与运行的 SQL 紧密相关。通过上线前工单审核、事后性能追踪等手段，能够有效降低人为失误的可能性，控制和提升 SQL 开发的质量，使得数据库开发和设计规范真正有效落地。

（四）数据库支撑体系

1.创新方面，非关系型为重点，我国创新能力日益增强



来源：CCSA TC601, 2024 年 6 月

图 15 2021-2023 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文分布情况

从 VLDB、SIGMOD 和 ICDE 三个数据库领域权威的学术会议研究方向看，**与 2023 年统计情况发生显著区别[1]，当前非关系型数据库研究内容数量占比完全超过关系型数据库。**以 VLDB 为例，2021-2023 年，各领域论文总数（非关系型、关系型、其他）分别为 141、92 和 641 篇，关系型和非关系型数据库论文分别占三年论文总数量的 16.17%和 10.55%。SIGMOD 各领域论文总数分别为 101、58 和 455 篇，非关系型数据库论文总数占 16.45%，关系型数据库论文总数占 9.45%。ICDE 各领域论文总数分别为 83、62 和 628 篇，非关系型数据库论文总数和关系型数据库论文总数占三年论文总数比例分别为 10.74%和 8.02%，非关系型数据库占比略微超过关系型数据库，

[1] 2023 年统计情况可参考《数据库发展研究报告（2023 年）》

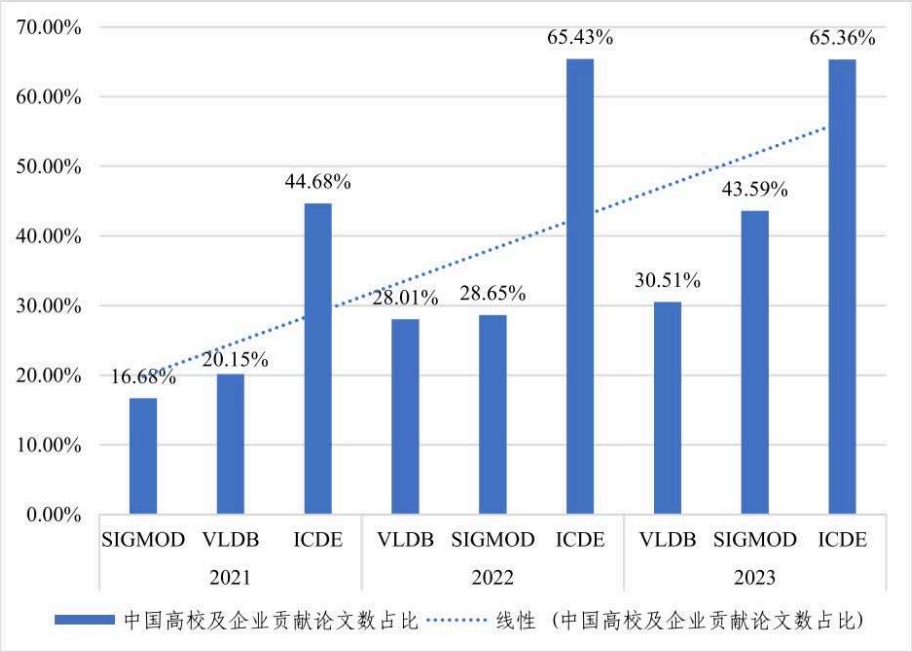
近年来非关系型数据库逐渐成为领域研究重点。



来源：CCSA TC601,2024 年 6 月

图 16 2023 年 VLDB、ICDE 和 SIGMOD 论文关键词云图

综合分析全球论文研究主题，2023 年三大顶会较为火热的研究方向有图神经网络、推荐系统、数据科学、区块链、联邦学习、差分隐私、学习索引等。此外，数据库领域图数据库关注度较高，分布式数据库、内存数据库等方向也是每年不可或缺的研究主题。



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 17 2021-2023 年中国高校及企业学术会议论文贡献情况

我国在全球三大数据库领域学术会议的影响力显著扩大。高校及企业在 ICDE 论文贡献占比最高，三年依次为 44.68%、65.43%和 65.36%，三大会议每年贡献占比平均为 27.17%、40.70%和 46.35%，数量呈逐年上升趋势，且 2022 年增长幅度相对明显，2023 年相较于 2022 年在 SIGMOD 的占比有显著提升。我国贡献的论文大多以企业、高校合作或者高校间合作的方式发表到顶级会议上。2023 年入选三大顶会论文的企业有阿里巴巴、华为、蚂蚁科技、腾讯、百度、中兴、京东等；科研机构有中国科学院、深圳计算科学研究院和之江实验室等；入选十篇及以上论文的高校有香港科技大学、清华大学、北京大学、北京理工大学、浙江大学、香港中文大学、上海交通大学、中国人民大学、华东师范大学、北京航空航天大学、华中科技大学、中国科学技术大学、复旦大学、香港浸会大学、香港理工大学。我国数据库入选高校数量不断扩大，学术国际影响力显著提升。

2.标准方面，我国数据库标准体系日益完善助力产业高质量发展

2021 年 10 月 10 日，国务院印发《国家标准化发展纲要》（以下简称《发展纲要》），《发展纲要》明确强调“开展数据库等方面标准攻关，提升标准设计水平，制定安全可靠、国际先进的通用技术标准”，首次在标准化顶层文件中将数据库领域标准化攻关的重要性提升到前所未有高度。纵观国内外数据库标准化进展，我国数据库标准化工作初见成效，从深度和广度均需推进大量工作，以不断适应产业日新月异的变化。



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 18 CCSA TC601 数据库领域标准化工作体系

中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会(CCSA TC601)紧跟国家战略，围绕数据库领域标准化工作，设立数据库与存储工作组（WG4）。自 2015 年起共推出 35 项标准，逐步构建以数据库产品、服务和应用为目标的标准体系。**产品能力方面，**从关系型和非关系型，构建了基础能力、性能和稳定性的评测项目；**服务能力**

方面，围绕规划设计、实施部署和运维运营，推出国内首个《数据库服务能力成熟度模型》，围绕数据库应用迁移和 SQL 质量管理平台，推出能力分级标准；**行业应用方面，**面向数据库应用方内部运维管理团队，推出《数据库运维管理能力成熟度模型》，打造了中国数据库产业的“联合舰队”。九年来，CCSA TC601 见证了我国数据库标准化工作有序有力进行，成为国家在数据库领域最重要的支撑单位，已搭建国内权威的第三方数据库评测体系。该评测体系见证了国内数据库产品由弱变强、产品生态逐渐丰富的过程，圈定了国内数据库厂商第一梯队，成为了数据库产业标准化发展的风向标。

二、数据库关键技术发展趋势

随着智能化时代来临，业务应用场景不断丰富，数据库作为数据基础设施的重要组成部分，技术发展呈现出以1）技术融合创新发展（云计算与数据库协同发展、图技术洞悉数据关联价值、湖仓一体提升数据处理性能），2）新兴技术逐步应用落地（向量数据库高效检索非结构化数据、多模数据库支撑多样化需求、全密态数据库护航敏感数据、时空数据库绘制空天信息新蓝图），3）人工智能与数据库双向赋能（人工智能推动数据库智能化、数据库助力人工智能有效落地）的主要特征。

（一）技术融合创新发展

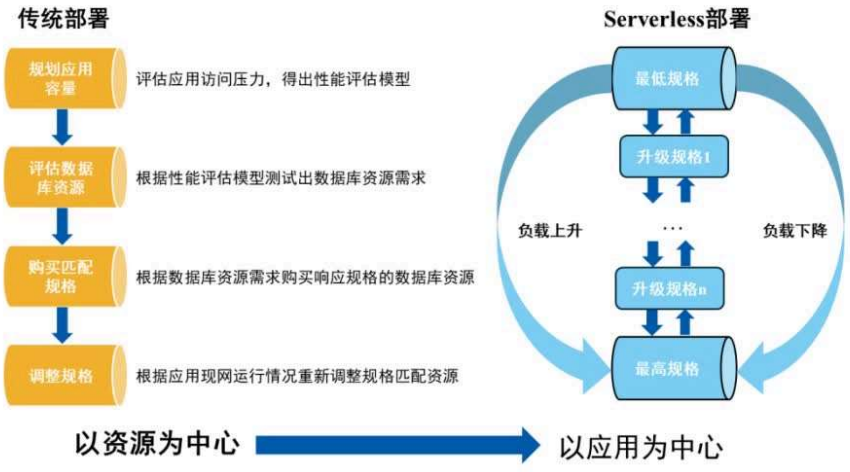
1.云计算与数据库协同发展

近年来，随着数字化转型的不断深入，越来越多的企业选择使用云服务器代替传统机房建设。云原生数据库融合了传统数据库、云计算与新硬件技术的优势，为用户提供具备高弹性、高性能、海量存储、安全可靠的数据库服务。

单机数据库部署在普通主机上，其存储和计算能力受到硬件限制难以扩展。分布式数据库可以通过增加机器来扩展容量和计算能力，但仍受到机器资源限制。如果数据库上云是简单地将他们迁移到云上，将普通主机换成云主机，可能会存在网络瓶颈及写放大等问题，并且不能充分发挥云计算的资源弹性管理、按需使用的优势，也无法灵活使用各种云存储产品。分布式数据库未经改造简单地迁移到云上虽然也具有扩展性，但并不能认为是“云原生”，因为其弹性扩展单位是“机器”而不是更细粒度的“计算和存储资源”，

同时没有进行相应的优化以达到最优性能和成本。**“云原生数据库”的设计核心是一种能够充分利用平台的池化资源，更符合“资源弹性管理”理念的数据库架构。**

Amazon 率先推出了云数据库 Aurora，在有限保证上云兼容性的前提下，基于存算分离架构对传统数据库进行了改造，通过把大量的日志操作放到后台异步处理，实现存储独立扩展，解决了 MySQL 数据库单库数据量不能太大的痛点。云原生数据库提供了兼容及扩展的能力，在存储层面实现了扩展的同时又保留了计算层面的不变和兼容，从而实现完全的兼容性。云原生数据库概念虽起源于国外，但以阿里云、华为云、腾讯云为代表的国内厂商投入大量资源进行研发。当前我国市场已经形成了相对成熟的云原生数据库应用模式，并且已经在不同场景中得到应用。虽然国产云原生数据库起步相对国外稍晚，但在国内发展及应用迅猛。



来源：CCSA TC601,2024 年 6 月

图 19 传统部署模式与云原生部署模式对比图

云原生数据库的演进正在逐渐从“以资源为中心”转为“以应用为中心”。传统“以资源为中心”的部署模式需经历规划应用容

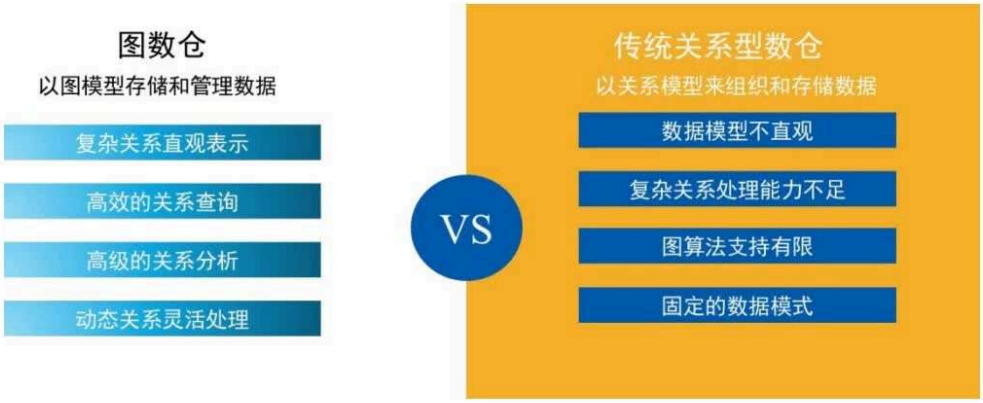
量、评估数据库资源、购买匹配规格、调整规格的循环模式，这对于云原生数据库的发展而言缺乏一定的运维运营灵活性。而以“应用为中心”的部署模式，更注重 Serverless 的弹性伸缩能力，根据业务实际负载变化灵活调动资源，从而实现数据库 Serverless 化。在云原生数据库的快速发展阶段，关键在于能够充分发挥出云原生带来的弹性能力。云原生弹性能力能够实现按需分配灵活资源调度、更加精准的计费模式、轻量级运维的价值、更高效更灵活地应对企业业务增长诉求。因此，Serverless 部署模式已成为当前阶段的核心发展方向。

人工智能与 Serverless 部署模式相结合，也为云原生数据库落地提供了更多可能性。通过人工智能的预测能力，提前预测业务负载情况进行资源分配，利用智能优化器持续降低性能开销。Serverless+AI 的方式也为企业提供了更加便捷、高效和经济的数据库解决方案，使得企业能够更好地专注于应用程序的开发和创新。亚马逊在 re:Invent 2023 也重点介绍了使用新型 AI 驱动缩放和优化技术，使得 Redshift Serverless 短时间和长时间运行的平均延时降低了 10 倍。

未来，云原生数据库将依托人工智能与 Serverless 技术，变得像“搭积木”一样简单易用，帮助企业做到极致的成本压缩、极致的弹性能力以及低成本的智能化运维。云原生数据库正在逐步改变企业开发者与数据互动的方式，通过事件驱动和按需自动扩展，简化数据库管理，优化成本效率，并提高了系统的弹性和响应能力，使得用户能够完全专注于业务逻辑，而将运维复杂性交给云平台，从而推动了数据库服务的创新和敏捷开发。

2.图技术洞悉数据关联价值

随着业务环境和计算场景的日益复杂，数据间的关联关系变得愈加丰富。图技术提供了一种能够代表现实世界中绝大多数事物关联关系的独特结构。与经典的表格或者矩阵不同，图上的节点和边并没有被赋予过多的权重，在数据处理过程中，通过分析图数据之间的关联关系能够高效地从海量数据中抽取有效信息。**当前，图技术重点关注在图数据仓库、大图模型（Large Graph Models）、图内容生成、图联邦学习和基于图技术的检索增强生成（Retrieval-Augmented Generation，RAG）技术。**

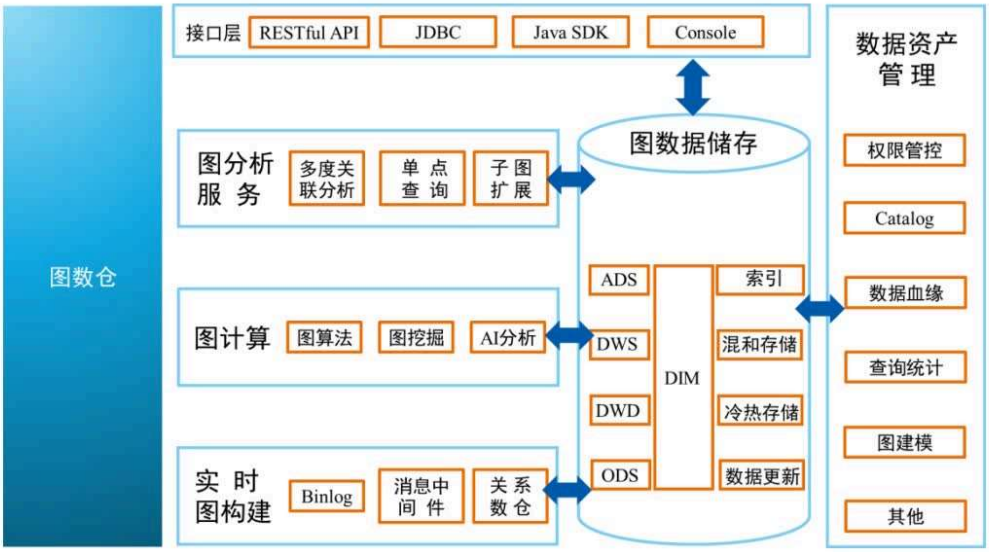


来源：蚂蚁科技集团股份有限公司

图 20 传统关系型数仓与图数仓对比

图数仓（Graph Data Warehouse）是一种以图形结构存储和管理数据的数仓解决方案，专门针对图数据进行优化，适合处理复杂的关系网络，如社交网络、推荐系统、知识图谱等。能够有效解决传统关系型数仓，在以关系模型来组织和存储数据过程中，存在的数据模型不直观、复杂关系的处理能力不足、图算法支持有限等局限。图数仓通过其直观的数据模型和灵活的结构调整能力，能够高效应对关系数据的变化，相比传统关系型数仓，它在处理关系密集型数

据方面具有明显优势。图数据仓库建设过程中，需要考虑到支持深度关系探查、数据计算多模态、支持无 Schema 模式、智能化、多语言查询能力建设及关系模型与图模型智能转换方案等。



来源：蚂蚁科技集团股份有限公司

图 21 图数仓技术架构图

大图模型（Large Graph Models）是理解、分析和处理由大量节点（顶点）和连接这些节点的边（关系）组成的图的模型和算法。在金融风控、社交网络分析、推荐系统、网络安全和知识图谱等众多领域均有应用。理想的大图模型应包含具有图基础模型和具有缩放定律的图模型，以及图上下文理解与处理能力、灵活的图推理能力等特点[1]。检索增强生成技术（RAG）把信息检索技术和大模型结合起来，将检索出来的文档和提示词共同提供给大模型服务，从而生成更可靠的答案，有效地缓解大模型推理的“幻觉”问题。图模型基于客观知识的构建能够极大地克服该问题，其中基于图的检索增

[1] 《Graph Meets LLMs：Towards Large Graph Models》

强生成（RAG）技术能够对自然语言表达进行增强，为大模型提供更为准确的内容。

相较于 SQL 相对成熟的语法标准（SQL2023），经过行业多年的讨论和行动，图查询语言 GQL（Graph Query Language）在 2024 年 4 月 12 日正式发布。GQL 是由国际标准化组织（ISO）和国际电工委员会（IEC）共同制定的图数据库查询语言标准，正式编号为 ISO/IEC 39075。**GQL 为管理和查询图数据确立了统一的标准，是自 1987 年发布 SQL（Structured Query Language）标准以来，ISO 组织发布的第二个数据库标准语言。**尽管数据库类型繁多，例如向量数据库、时序数据库等，但目前仅有 SQL 和 GQL 两种被 ISO 组织正式标准化的数据库查询语言，标志着图数据库技术在数据库领域的重要性和广阔前景。

随着图技术在业界的落地场景越来越多，图计算技术逐渐成为新一代的数据基础设施不可或缺的一部分。由于图上的任务负载从毫秒级、秒级到分钟级有明显的差异性，如何在同一份图数据上实现工程级支持复杂负载的任务成为新的挑战。

3.湖仓一体提升数据处理性能

在历经数十年发展后，大数据平台架构不断演进，以数据仓库（Data Warehouse）和数据湖（Data Lake）为两类经典代表，近年来两项技术在演进过程中不断融合形成湖仓一体（Data Lakehouse）技术架构[1]。**湖仓一体平台将数据仓库的高性能及数据管理能力和数据湖的开放性和灵活性相融合，实现了海量异构数据的统一存储、计算、开发、管理和服务，从而解决数据孤岛、数据冗余和系统维护**

[1] 《数据库发展研究报告（2023 年）》

等问题。随着智能时代的到来，能够对大规模数据进行高性能处理的湖仓一体技术成为 AI 大模型不可或缺的数据基础设施。一方面，湖仓一体的设计为大模型提供了高性能数据处理底座，另一方面人工智能也使得实现仓内智能成为可能。

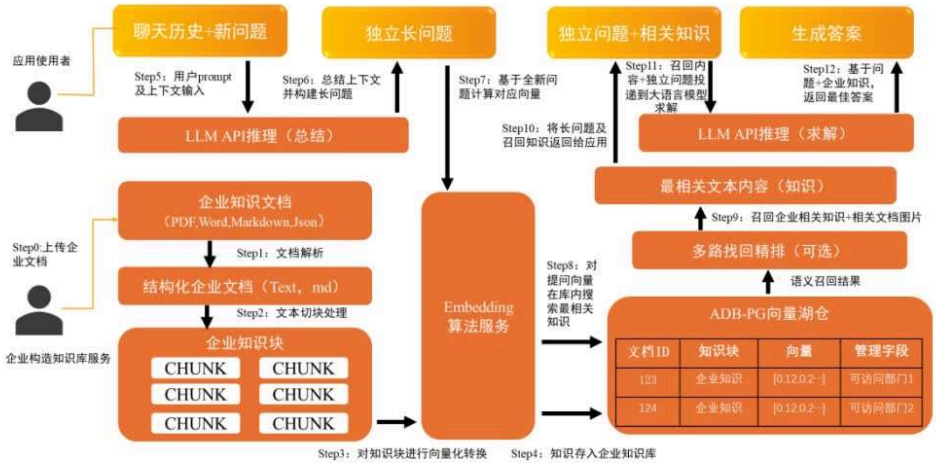
当前，在生成式大模型领域，模型规模呈指数型增长趋势，对于模型训练而言，所需的数据集即使在清洗后也达到了 TB 级别，训练数据一般难以单机存放，需要使用数据湖来存储各类结构化（文本、类别标签等）以及非结构化（图片、音视频等）数据，以满足大模型对大规模输入数据的需求。同时，多机多卡高并发的训练也对数据的 IO 性能提出了更高的要求。AI 大模型需要的存储底座需要具备高存储密度、高性能计算、数据安全保障等特点。湖仓一体通过将数据仓库和数据湖整合在一起，形成一个统一的数据存储和处理平台，可以支持多种数据源的接入、数据的存储、处理和分析，以及数据的输出和共享等操作。



来源：阿里云计算有限公司

图 22 一站式智能数据平台架构图

随着面向AIGC的业务和应用不断增多，一站式智能数据平台架构成为业界关注的重点。在海量数据存储层，在数据平台和数仓、数据湖能力基础上，进行仓内数据模型直接调用。在数据智能服务层，能够提供RAG服务、Data API以及模型管理等能力，同时也对文档处理、图像处理、检索推理和安全过滤等原子能力进行了覆盖，让上层应用能够更好地直接访问中间数据层。



来源：阿里云计算有限公司

图23 大模型与湖仓RAG应用搭建

随着大语言模型的不断发展，越来越多的企业开始在自身业务场景进行应用探索，企业主要是靠基于大模型微调和通过RAG的方式建立行业知识库，而湖仓一体技术则能够很好地帮助企业进行快速知识库构建。在面向应用侧的服务中，有了大语言模型的加持，应用能够面向更大的数据范围，推动应用数据下推至数据湖仓，为企业提供大模型和湖仓RAG的搭建，帮助企业进行快速全流程知识库构建。

（二）新兴技术逐步应用落地

近年来政府部门在宏观层面不断发布相关政策，持续布局数据产业，新兴技术乘“数”直上。数据要素、大语言模型的火热发展也为诸多新兴技术提供了更加广阔的应用空间。1）**向量数据库**提高了非结构化数据检索效率有效助力人工智能高速发展，2）搭载多种数据库引擎的**多模数据库**在结构化与非结构化数据融合处理方面发挥了重要价值，3）隐私计算与数据库技术相结合的**全密态数据库**在保障数据密态流通方面得到了广泛应用，4）**时空数据库**增强了对于矢量、栅格和点云等时空数据的融合查询和分析能力。

1.向量数据库高效检索非结构化数据

随着人工智能的蓬勃发展，在过去五年中，有超过 20 款商业向量数据库产生，但嵌入式搜索这项技术的研究已经超过了十年，相似性搜索更是超过了半个世纪之久。大语言模型的飞速发展也加快了搜索技术从研究向应用的高速发展。

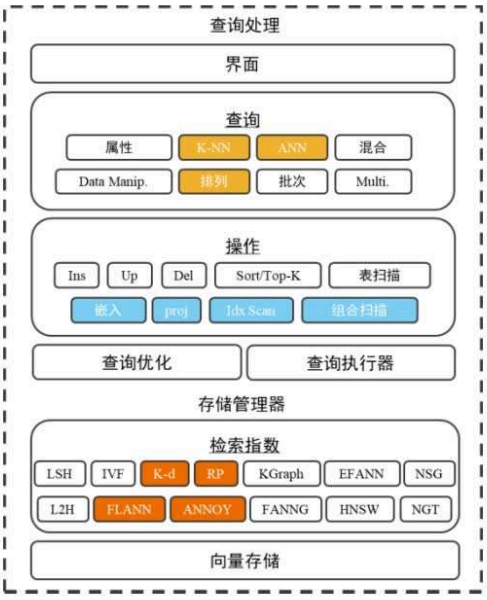


图 24 向量数据库结构图

大语言模型的兴起伴随着大量非结构化数据的产生，新一代向量数据库能够为非结构化数据提供传统的查询优化、事务处理、可扩展性、容错性和隐私与安全性等能力。但很多在结构化数据上行之有效的能力在非结构化数据上却面临许多挑战，主要体现在以下五个方面：一是模糊搜索标准，结构化数据可以使用布尔谓词进行直接查询，而向量查询主要依赖一些难以捕捉的语义相似性的模糊概念。二是比较查询花费较高，属性谓词（例如<，>，=和∈）通常可以在 O(1)时间内评估，但相似性比较通常需要 O(D)时间，其中 D 是向量的维度。三是查询规模较大，结构化查询通常只需要少量属性，设计高效的存储结构能够有效提升结构化数据查询效率，但向量搜索需要完整的特征向量，不仅增加了磁盘检索的费用，同时也增加了内存压力。四是结构化不足，结构化属性是可进行排序或计数，可通过设置数值范围进行分区，但向量没有明显的排序顺序，使得设计准确高效的索引变得困难。五是属性间不兼容，跨多个属性索引的结构化查询可以使用简单的集合操作，但向量索引通常在找到 k 个最相似向量后停止，并将这些与属性索引扫描的结果结合起来，可能会导致预期结果少于实际结果。另一方面，修改索引扫描操作以考虑属性谓词可能会降低索引性能。目前尚不清楚如何以既高效又准确的方式支持同时涉及属性和向量的“混合”查询。

近年来，企业及专家学者在投入资源进行向量数据库研发的同时，对于向量数据库的优化研究也在不断进行，使得向量数据库能够实现低查询延迟、高吞吐量及更准确的查询结果。随着向量检索性能的不断提升，未来向量数据库对于非结构化数据处理的支持能力将会进一步加强。

中国信息通信研究院联合多家头部企业依托学术界与产业界的深度融合共同编制了《向量数据库技术要求》，经过数十位专家多次讨论后形成标准体系，这些企业相关产品均已通过该测试，具备向量数据库应具备的相应能力。本标准包含基本功能、运维管理、安全性、兼容性、扩展性、高可用、工具生态共七大能力域，共计47个测试项。为向量数据库产品的研发、测试以及选型提供参考。本标准也是业内首个向量数据库产品标准。

2.多模数据库支撑多样化需求

多模数据库是原生支持多种数据模型，提供多模数据的存储、查询、管理、处理能力的数据库管理系统。在一个多模数据库中，用户可以同时使用多种数据模型来存储和处理数据，大大降低了数据库操作的复杂性，能够更好地支持不同场景下的多种数据类型处理，用户可以根据自己的需求选择合适的数据模型进行存储和访问。

多模数据管理的本质在于各个模态的数据都有其特定的建模方法，需要找到一个模型能够对多模态数据统一建模。根据多模数据库在查询优化方式、计算/存储引擎构建的不同，可将现有多模数据库系统分为两大类：基于单模数据库对其他模态数据的扩展支持和原生的多模数据库系统。常见的单模扩展多模数据库主要有 Oracle、PostgreSQL、SQL Server 等，主流的原生多模数据库产品包括 OrientDB、ArangoDB、Lindorm 和 KaiwuDB 等。

随着人工智能技术的高速发展，对于视频、音频、图片和文本等多模态数据处理与分析以及跨模访问成为当前业界重点关注的方向。

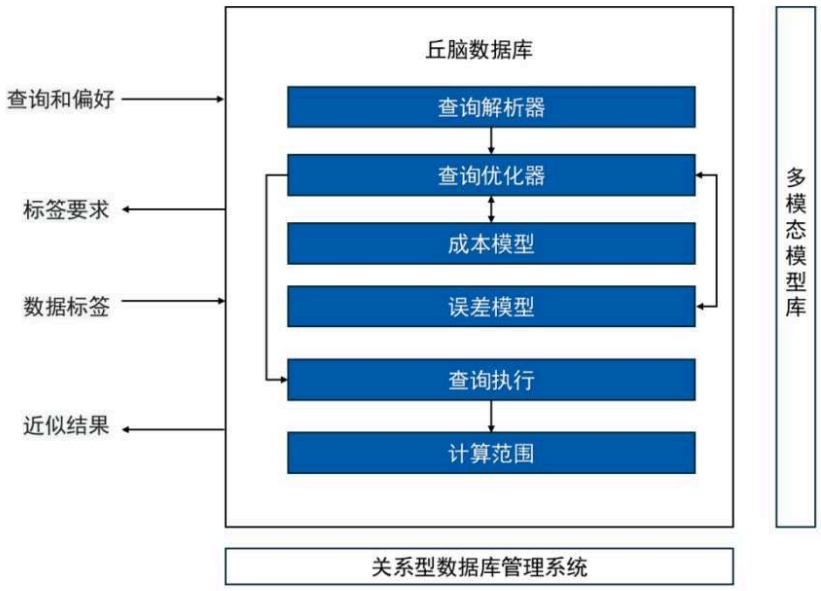


图 25 Thalamus 数据库概述图

康奈尔大学 Sawhan Jo 和 Immanuel Trummer 介绍了如何将多模数据库 Thalamus DB[1]通过自然语言的方式对多模态数据进行 SQL 查询。用户可以将图片、文本及音频等信息作为查询字段从而建立模型寻找满足用户需求的相关产品。跨模访问是指在一个数据库系统中，用户可以通过一种数据模型的访问接口来查询和操作另一种数据模型的数据。例如，用户可以使用 SQL 查询语言来查询关系型数据模型中的数据，同时也可以查询文档型数据模型中的数据。通过跨模访问，用户可以更方便地在不同数据模型之间进行数据交互和操作，避免数据模型转换，提升查询效率，真正实现海量多源多模异构数据的高性能查询。一些数据库厂商如 Oracle、MongoDB 及阿里云、星环科技等在跨模访问方面做出了大量研究和应用。

中国信息通信研究院联合阿里云计算有限公司、星环信息科技（上海）股份有限公司、北京九章云极科技有限公司等多家企业依

[1]《Demonstration of ThalamusDB: Answering Complex SQL Qeries with Natural Language Predicates on Multi-Modal Data》

托学术界与产业界的深度融合共同编制了《多模数据库技术要求》，经过数十位专家多次讨论后形成标准体系，相关产品均已通过测试，具备多模数据库应具备的相应能力。本标准包含基本能力、管理能力、安全性、兼容性、扩展性、高可用共六大能力域，共计 33 个测试项。为多模数据库产品的研发、测试以及选型提供参考。本标准也是业内首个多模数据库产品标准。未来，多模数据库会在性能优化和扩展性、数据模型集成和转换、安全性和隐私保护、智能化和自动化、开放性和生态系统建设等方面持续发展以满足不断增长和变化的数据管理和分析需求。

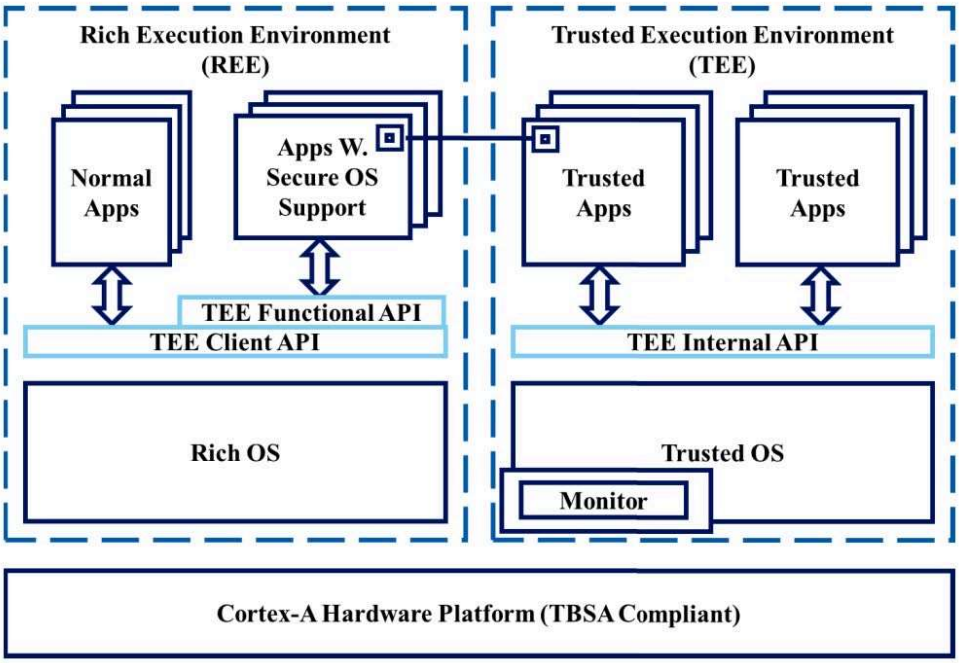
3.全密态数据库护航敏感数据

全密态数据库是指能够提供对应用透明的加解密能力，在数据库系统中数据的全生命周期以密文形式进行处理，同时密钥掌握在授权用户手中的数据库管理系统。近年来，随着数据要素市场不断完善，在数据可信流通过程中，全密态数据库发挥了重要作用。

全密态数据库的概念最早可追溯至 2011 年 MIT 提出 CryptDB，该项目不是指某种特定的数据库，而是一种针对加密数据库的查询技术，允许用户将加密后的 SQL 数据库在不解密数据的情况下返回结果。CryptDB 使用的是特殊加密算法，包括保序加密、可检索加密、半同态加密等，但各算法支持的计算操作极为有限，安全强度各异，因此难以在复杂的业务场景中使用。此外，以多方安全计算及可信硬件（TEE）的方式实现数据库全密态也是业内关注的重点。

第二种方式是多方安全计算的方式实现全密态数据库。将数据存放在多个互补共谋的云平台上，需要多个云平台的数据组合在一

起才可以计算出想要的结果。但其缺点是受到多云架构的制约，与集中化、单一的云平台设计初衷相违背，数据计算过程中严重依赖云或者跨数据中心的网络交互，信息传输成本极高，难以处理大规模数据。

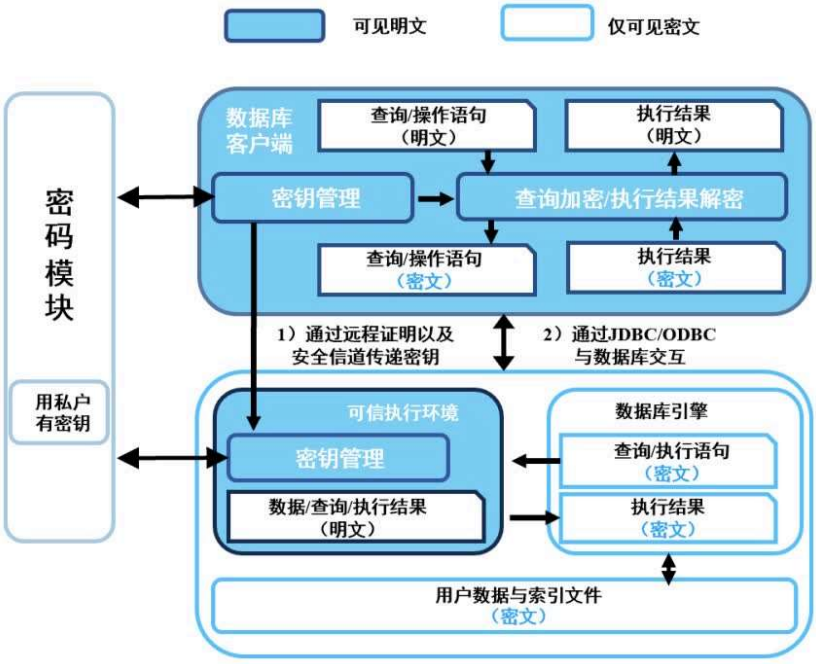


来源：华为技术有限公司

图 26 REE 与 TEE 逻辑关系图

第三种方式是基于可信硬件的方式实现的全密态数据库。通过可信执行环境(TEE, Trusted Execution Environment)来处理 REE(Rich Execution Environment，REE 与 TEE 相对应)环境中的密文数据运算。硬件方案的核心思路是将存放于 REE 侧的加密数据传递给 TEE 侧，并在 TEE 侧完成数据解密和计算任务，依赖 TEE 的“隔离性”或“对 REE 侧应用的不可见性”实现数据计算过程的安全保护。一方面，受限于 TEE 空间的大小，难以处理大量数据和复杂操作，这就要求

TEE 内仅关注关键敏感数据的查询操作，降低攻击面；另一方面由于 REE 与 TEE 运行切换和数据交互带来额外的开销，因此需要解决整个运算过程中的 REE 与 TEE 的计算资源分配与高效调度问题，也是硬件方案面临的一大挑战。



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 27 全密态数据库技术框架

全密态数据库技术理念抛开了传统的多点技术单点解决数据风险的问题，通过系统化思维建立了一套能够覆盖数据全生命周期的安全保护机制。这套机制使得用户在无感知的情况下就完成了数据的安全隐私保护，对于攻击者和管理者来说都无法获取有效信息。全密态数据库是数据库安全隐私保护的高级防御手段，但全密态数据库在当前仍存在一定的局限性，仍需要突破算法安全性和性能损耗等相关问题。由于使用性能及成本较高，因此在实际应用中，建议对数据进行分类分级后只针对敏感数据进行使用，通过借助数据

库本身提供的多方位数据保护机制，为不同等级的数据提供不同层级的安全机制，从而全方位构建数据安全保护机制。

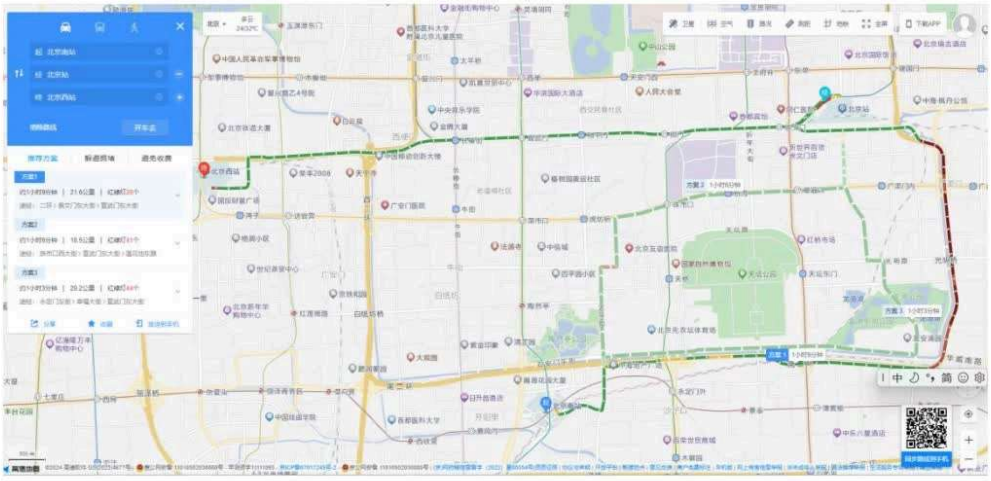
中国信息通信研究院联合华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、蚂蚁科技集团股份有限公司、贝格迈思（深圳）科技有限公司等多家企业依托学术界与产业界的深度融合共同编制了《全密态数据库技术要求》，经过数十位专家多次讨论后形成标准体系，这些企业相关产品均已通过该测试，具备全密态数据库应具备的相应能力。本标准包含全周期数据库密态、密态数据处理、加密算法与密钥管理以及数据库基本能力四大能力域，共计 30 个测试项。为全密态数据库产品的研发、测试以及选型提供参考。本标准也是业内首个全密态数据库产品标准。

4.时空数据库绘制空天信息新蓝图

空天信息是构建空间基础设施，收集、存储、处理和分析来自空天领域信息并提供多样化服务的新兴产业，是迈入全互联时代涌现的最前沿新兴产业形态。时空数据是指在统一的时空参考下，地球或者其他星体上的所有与位置有关的地理要素或者现象的数据集合，是空天信息的重要组成部分。

时空数据库能够通过一库统管的方式对于不同格式的时空数据进行处理，打破传统时空数据处理平台限制。时空数据库数据的计算体量大，是典型的 IO 密集和计算密集型应用，不仅需要充分考虑与云技术的充分融合，还需要支持多源，多模数据类型及异构计算能力，并满足多种应用需求。在国际上，亚马逊的 AWS 主要支持基于 Aurora 云原生数据库结合开源 PostGIS 组合模式、微软 Azure 支持 SQL Server Spatial、Google 云主要支持 RDS 与开源 PostGIS 组合模

式、甲骨文则支持功能更为丰富的 Oracle Spatial；国内来看，腾讯云和华为云均主要支持自研数据库与 PostGIS 等开源空间引擎相结合模式，阿里云 Ganos 则从数据库角度出发原生支持几何、栅格、轨迹、地理网格等不同数据类型、存储结构和函数计算能力。目前在交通物流、共享出行、车联网等领域时空数据库已有广泛成熟的应用。



来源：CCSA TC601，2024 年 6 月

图 28 时空数据库支撑路径规划

时空数据库可以通过 SQL 的方式对平面几何模型、球面几何模型、拓扑网络模型、点云模型、时空轨迹模型、栅格模型进行处理，能够通过管理函数、集合构造函数、属性获取函数等对时空数据进行空间几何计算。在车联网场景中，通过时空数据库可以对移动对象进行管理，记录过去 N 小时内车辆的行驶轨迹、查询附近移动对象的信息、电子围栏判断车辆是否驶出目标范围以及针对大规模历史轨迹数据做信息挖掘等。在自然资源领域中，通过时空数据库可以对遥感影像进行分析处理以进行地物识别、道路提取、变化检测，目前广泛应用在自然资源一张图、基于雷达影像的地物形变监测等

领域。在航空航天领域，时空数据库可以对成果影像进行存储与计算，对于大范围、多尺度、多类型、长时序、高维度的时空大数据进行分析与挖掘，进行更大范围的地球及太空观测活动。

2024 年上半年，中国信通院联合阿里云、星环科技及英视睿达等二十余家单位，在《时空数据库技术要求》的基础上进一步对时空数据库性能进行规范，包括几何对象管理、影像与格网对象管理、移动对象管理、表面网格对象管理及地理网格对象管理五大能力域。未来时空数据库将与云计算技术更加深入结合，通过多模融合处理、与人工智能互相赋能等方式，更好助力空天信息处理。

（三）人工智能与数据库双向赋能

2024 年 2 月，OpenAI 发布了其创新型文生视频模型 Sora，大幅刷新行业多项指标，标志着 AIGC 领域里程碑式的变革。人工智能的高速发展离不开海量数据的支撑，数据库作为存储和管理数据的基础底座，是人工智能技术不可或缺的组成部分。人工智能的高速发展，也同样深深影响着数据库技术的发展与变革。

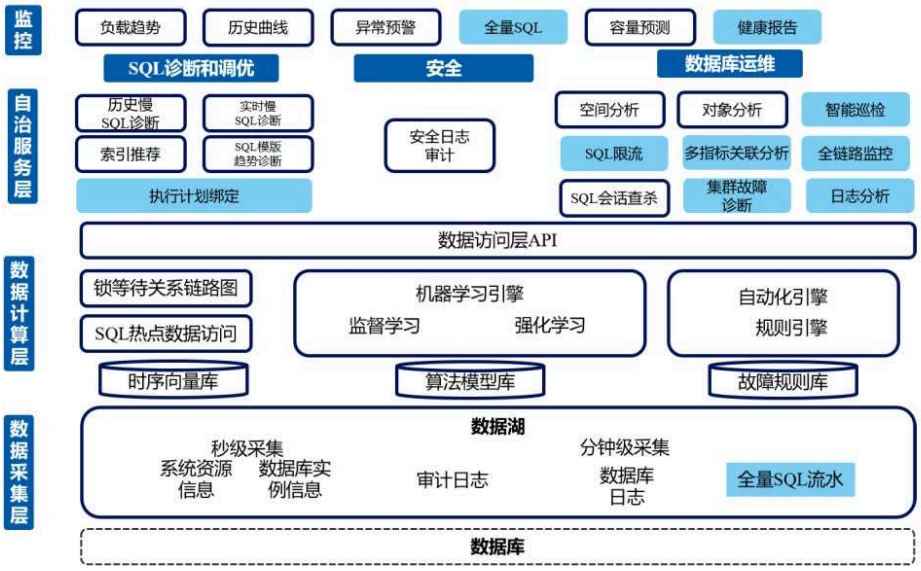
1. AI for DB

人工智能技术的进步推动了数据处理技术的创新，大语言模型的高速发展也对数据库领域影响深远。**一是数据库智能运维**，数据库运维管理人员可以利用机器学习模型优化查询并提高其准确性，覆盖在性能参数采集、分析、配置、调优以及 SQL 诊断和优化等各个环节，最终形成自感知、自配置、自优化、自诊断以及自转换的全链路查询优化。**二是大语言模型降低操作门槛**，通过大语言模型，用户可以将自然语言描述转化成对应的 SQL 语句，有效辅助海量数

据查询，降低数据库使用门槛。**三是数据库自治模式实现自我管理。**使得数据库实现自我管理和运维，在云计算的加持下实现数据库全生命周期自动化管理。

1.1 人工智能赋能数据库智能运维

数据库系统的平稳、高效安全运行对于支撑行业高质量发展有重要价值，高效稳定的运维模式在数据库系统运行过程中起到了举足轻重的作用。随着数据规模不断增大，数据库类型和数据量不断增加，给传统数据库运维带来了挑战，与人工智能相结合的智能化运维逐步成为未来数据库运维发展重要趋势。



来源：华为技术有限公司

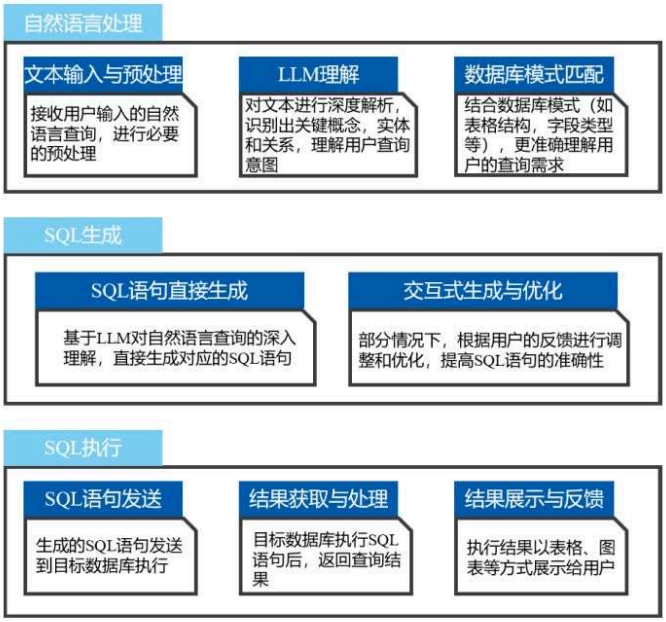
图 29 GaussDB 统一管控运维平台智能运维中心

智能运维中心作为智能化运维平台的重要组成部分，能够通过 AI for DB 打造自治运维平台，提供性能调优、SQL 优化、异常诊断和自治运维能力。智能运维服务从下至上可以分为数据采集层、数

据计算层、自治服务层及监控层。数据采集层负责数据采集同时也负责执行上层自治服务下发的各类命令操作；数据计算层将采集层的数据进行缓存、持久化以及数据加工；自治服务层包括 SQL 调优、安全以及数据库运维等；监控层包括异常预警、健康报告等功能。数据库智能运维是一种基于先进技术的运维模式，它通过对数据库系统进行实时监控、预测分析、自动化处理，实现故障预警、快速定位、自动修复等功能，从而提高运维效率、降低运维成本、保障系统稳定运行。未来，数据库运维管理将向着智能化的方向不断迈进，自感知、自优化、故障自愈等功能将会成为数据库运维管理主要发展方向。

1.2 大语言模型降低数据库操作门槛

随着大语言模型的不断发展，用户可以通过自然语言与计算机系统进行交互。通过引入大语言模型，能够简化和普及数据库操作，提高 SQL 查询效率和准确性，增强数据的可访问性，推动智能时代数据库的高速发展。



来源：甲骨文软件系统有限公司

图 30 完整的 Text2SQL 系统

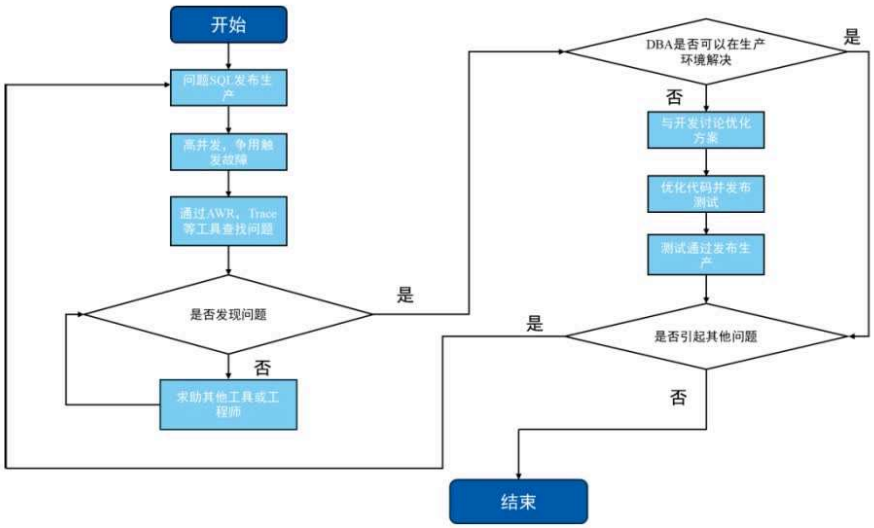
在大语言模型与数据库融合方面，利用当前快速发展的大模型自然语言对话能力，人工智能的判断和上下文理解能力，与数据库进行融合，为业务人员提供使用自然语言与数据库的对话能力。随着大语言模型（LLM）技术的普及，借助大模型微调（Fine Tuning）等技术将使用自然语言进行数据库查询，目前主要有 Text-to-SQL 和 NLQuery-to-NLAnswer 两种技术路线，从而实现对数据库的查询操作。Text-to-SQL 的思路是将用户的自然语言查询转化为结构化的 SQL 语句，NLQuery-to-NLAnswer 的思路则是端到端的查询意图到查询结果的映射，中间跳过 SQL 生成这一步骤。综合来看，Text-to-SQL 目前应用更广泛，但 NLQuery-to-NLAnswer 代表了未来的发展方向。二者在实现上各有利弊，但在语义理解、推理等内在能力上的要求是一致的。随着大语言模型的不断发展，这两个方向会逐渐趋同，最终形成大模型与数据库技术深度融合的新范式。在知识建

模、查询优化、模型训练等层面将会进一步地进行系统性创新。此外，一些企业也创造性地设计了 SQL+GQL 融合语法，增加了 Text to GQL 能力，实现了“与图对话（Chat-to-Graph）”，使得用户能够更快速、更准确地查询和检索数据。

2023年6月，蚂蚁集团发布了数据库领域的大模型框架DB-GPT。DB-GPT 通过融合先进的大模型和数据库技术，能够系统化打造企业级智能知识库、自动生成商业智能（BI）报告分析系统（GBI），以及处理日常数据和报表生成等多元化应用场景。DB-GPT 是一个开源框架，专为数据库领域的大型语言模型（LLM）领域而设计。其主要目的是提供基础架构，以简化数据库相关应用程序的开发。DB-GPT 支持本地部署，可以安全地与私有数据库进行交互，并且提供了多种功能，如 SQL 生成、SQL 诊断和数据库知识问答等。这个项目的发布，可以帮助开发者在保证数据安全和隐私的前提下，更方便地开发数据库相关应用程序。DB-GPT 社区自成立以来，已汇聚了京东、美团、阿里巴巴、唯品会、蚂蚁集团等众多互联网企业的开发者共同参与。此外，Oracle 自制数据库的 Select AI 能力，通过使用 AI 配置文件来促进和配置对 LLM 的集成，并设置从自然语言提示生成 SQL 语句，执行 SQL 语句，对获取的数据进行总结等。

1.3 数据库自治模式实现自我管理

人工智能为数据库的自治化提供了强大的支持，催生了自治数据库模式。这种模式使得数据库能够实现自我管理和运维，尤其是在云计算的加持下，实现数据库整个生命周期的自动化管理。



来源：甲骨文软件系统有限公司

图 31 传统数据库 DBA 调优流程

当前，自动化供应、配置、安全管控、更新、弹性扩展和调优等能力，都成为了自治数据库的标配。自治数据库利用机器学习技术，能够自动执行数据库调优、保护、备份和更新等传统上需要 DBA 手动完成的任务。智能技术的应用，使得自治数据库能够自动处理各种复杂但关键的任务，如日常维护、扩展、安全性和调优等。通过机器学习和 AI 算法，自治数据库能够优化查询并自动管理内存和存储，实现完全的自调优。通过使用自治数据库，可以实现基于云技术的数据库服务器支持即时按需伸缩计算和内存资源、尽可能提高数据库正常运行时间和安全性、通过自动化技术消除易于出错的手动管理任务、自动执行日常任务降低成本、提升数据库管理员管理效率。

在自治数据库发展方面，很多数据库或云厂商都在这方面进行了探索，例如 Oracle 自治数据库，腾讯云数据库自治服务等。人工智能技术为数据库的自治化提供了强大支持，使得数据库能够实现

自我管理和运维及持续不断地自动优化，从而减轻 DBA 的工作负担。数据库与人工智能结合，不再仅是人和工具的结合，而是人、云资源及数据库自治能力的结合。

未来，数据库将在以下方面实现突破，一是数据库基于云技术的数据库服务器支持即时按需伸缩计算和内存资源，二是尽可能提高数据库正常运行时间、性能和安全性，三是通过自动化技术消除易于出错的手动管理任务，四是自动执行日常任务，降低成本，提高工作效率，五是提升数据库管理员管理效率。

2.DB for AI

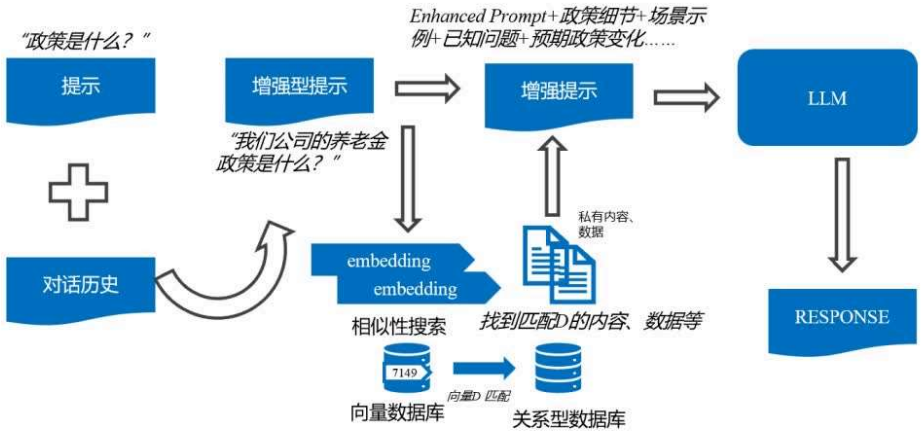
数据库是人工智能高速发展的重要基石，人工智能的产生、优化、发展及应用都离不开数据库的必要支撑。在库内集成机器学习算法、支撑大语言模型部署、提升检索精度等方面，数据库起到了举足轻重的作用。

2.1 数据库助力人工智能高效建模

数据库能够通过内部原生或集成机器学习的算法帮助数据科学家进行人工智能探索与应用的过程中简化操作步骤快速构建模型。数据科学家通过使用数据库平台中 SQL、R、Python、REST、自动机器学习 (AutoML) 和无代码用户界面进行机器学习 (ML) 等进行建模，使用数据库内机器学习、深度学习等方法对模型进行开发、测试、优化和发布。在建模过程中，企业可以将数据保留在数据库内，从而简化整体架构，提升数据计算、模型开发及测试的性能，确保数据同步和安全性。用户可以通过数据库集成机器学习算法，使得业务反应效率得到有效提升。

2.2 数据库支撑大模型有效落地

尽管人工智能，特别是大语言模型在理论研究及实验室环境中取得了显著成果，但在实际企业应用过程中，大语言模型部署却面临着诸多挑战。大语言模型本身的数据时效性、专业与安全性、数据可解释性可扩展性等都严重影响了企业对于大语言模型的应用。大型语言模型一旦训练完成，就无法理解最新的或某些未经过训练的专业领域知识。基于向量数据库技术及检索增强生成框架（RAG）的数据管理技术，有效解决了大模型知识库更新及大模型“幻觉”等问题，为加速企业中大语言模型的应用提供了基础平台的支持，实现对人工智能模型的优化，提高模型的性能和准确性，从而推动人工智能技术在企业中的应用和发展。



来源：甲骨文软件系统有限公司

图 32 RAG 框架实现向量数据与大语言模型的最佳集成

以向量数据库为代表的数据库技术，有效提升了人工智能中非结构化数据处理能力。向量数据库聚焦于提高非结构化数据处理能力、加强与大模型的集成、增加智能化和自动化查询优化，以及强化数据安全和隐私保护措施。向量数据库通过嵌入的方式，将高维度的离散数据（如文本、图像、音视频等）映射到低维度的连续空

间中，生成稠密向量，从而更好地捕捉数据之间的潜在关系和语义信息。这也使得向量数据库成为处理和理解海量非结构化数据的强大工具，同时向量数据库还将通过增强大模型的检索能力，推动人工智能领域的创新和应用。通过不断优化其技术架构和算法，向量数据库在智能搜索、内容推荐、自然语言处理等多个领域发挥更加关键的作用，为用户提供更加丰富与个性化的数据服务。

未来，为适应人工智能的多种发展需求，数据库技术会向着以下几种方向不断发展，一是以向量数据库为代表的向量数据处理能力不断增强，向量数据库与知识图谱相结合为高效 RAG 提供有力支撑；二是以多模数据库为代表的海量非结构化数据存储及管理能力持续发力，多模数据库能够更加灵活高效地处理及存储多种非结构化和半结构化数据；三是通过整合数据库能力便捷开发者进行全流程大模型搭建，实现LLM工程民主化，开发者可以通过SQL和UDF便捷地完成全流程大模型技术部署。

三、数据库行业应用情况综述

（一）金融行业数据库应用取得积极成效

数据库在金融机构的数字化转型创新发展过中扮演重要角色。商用数据库，开源数据库等在不同业务场景中实现创新应用，持续推动构建新一代金融 IT 基础设施，在确保安全稳定的同时，有力支持金融业务创新发展。

当前，我国金融行业数据库应用呈现四大特点，一是集中式和分布式并存发展，但分布式数据库应用呈现快速增长趋势。二是非融合 OLTP 数据库占比较高，占据 76.83%左右。三是非关系型数据库在金融行业探索加快，图数据库、向量数据库等应用不断推进。

四是开源数据库在金融行业得到广泛应用，目前约有 90%的金融行业都应用了开源数据库，主要集中在一般业务系统和管理类系统[1]。

当前，我国数据库产品在金融业推广应用取得积极成效。一是我国数据库产品在金融行业应用逐步深入，当前，金融机构国产数据库应用落地采用“先外围，后核心”的策略，不断拓展应用范围。二是金融领域我国数据库产品应用创新优势凸显，供应商可针对特殊业务场景采取定制化改造，增强业务系统服务能力，加快业务系统的响应速度。三是金融业丰富的应用场景也促进了数据库厂商不断推进提升产品能力，使得数据库产品成熟度不断提升，加快推进了新一代金融 IT 基础设施建设，夯实金融业数字化创新发展基石。

金融行业数字化转型持续深化，对于海量多维的数据进行存储、管理及分析发掘的过程离不开数据库底层技术的支撑。未来，我国金融行业数据库应用模式将不断深入，新技术与新业务场景相互赋能稳步推进数据库应用创新发展。此外，开源数据库应用过程中的开源协议风险、安全漏洞风险以及知识产权等相关风险也应得到相应重视。

（二）电信行业对多元化数据库需求提升

数据库是应用系统运行的关键基础软件，随着技术的不断发展，国产数据库在电信行业应用持续深入。近年来，电信行业数据复杂度和对数据库多模、海量、弹性、异构等要求不断提高，单一的数据库难以满足目前的数据支撑需求，多元化数据库成为行业发展趋势。

[1] 《金融业数据库创新发展报告》

表 1 电信行业典型应用场景及特点

电信行业应用场景	特点
计费及结算支持	数据量大、对稳定性要求高
信息实时查询	实时性、高并发
云盘服务	数据类型多样
数据洞察	数据挖掘及分析
防止电信诈骗	多源异构数据关联分析

我国数据库正规模化向重点行业深入应用创新，在电信行业，其计费系统、经分系统对数据库产品能力要求非常高，不同的应用场景对于数据库能力需求不尽相同。在计费及结算支持方面，计费系统在运营商业务中处于核心地位，其涉及计费数据采集、批价以及企业间结算，数据量大且对数据库稳定性要求极高。对于经典业务的严峻性能挑战要求数据库具有云原生、分布式架构以及高可靠性等能力。在信息实时查询方面，随着消费者逐渐习惯在移动端进行信息查询及业务办理，电信信息实时查询的需求越来越广泛，且需要支持高并发处理。详单查询曾是困扰运营商的技术难题，该应用系统场景对于数据库的查询性能提出了极致要求，也为 HTAP 能力提供了用武之地。在云盘服务方面，作为普通消费者进入云时代的入口，也是运营商的业务重点，对比互联网企业或者手机终端企业，运营商网盘具有得天独厚的带宽优势，可以在 5G 时代更好地给用户提供便捷、平等的存储共享体验。为支持云盘服务，运营商需要充分拥抱多模数据库来存储多种类型的数据，并通过本地、边缘、云端协同灵活的部署模式优化客户体验。在电信行业，M 域数据洞察代表面向管理需求的数据综合挖掘与分析，以支撑企业运营决策，提升运营效率，降低运营成本。对于不断涌现的电信产品及决策需求，需要快速就绪、弹性扩展的云原生数据库，多模能力以及 HTAP 能力也能够有效帮助业务敏捷上线、精准分析。在防电信诈

骗方面，利用大数据、人工智能等技术对诈骗信息进行分析预警是各大运营商保护客户利益的重要途经，这也对数据库服务支持多模态数据和多源异构数据的整合提出了要求，能够实现特征数据资产的快速开发的图数据库和图计算对于反欺诈领域的作用也将越来越大。

（三）数据库赋能制造业数智化发展

我国作为具有全工业门类的制造业大国，制造业在国民经济发展中具有重要地位，是立国之本、兴国之器和强国之基。随着物联网、人工智能等新兴技术的发展，制造业企业的生产制造、存储运输等全流程作业正在快速改变，制造业企业数字化转型和数据治理正在为制造企业创造巨大价值。

目前制造业仍面临多重数据管理挑战。一是数据多源异构让数据集成共享存在壁垒，多数制造业企业拥有多种或独立或相关的业务系统，系统差异性导致信息源异构。此外，制造业数字化进程中收集并存储了海量的异构数据，如文本、音频、图像和视频等。这些异构数据分布式保存在不同的系统中，严重制约了企业内部的数据传输和共享，无法进行有效关联来对企业经营决策进行智能辅助。二是产业链条较长从而导致数据孤岛现象。大型制造业企业从研发到销售全产业链路较长，各个工艺环节沉淀大量复杂数据，信息化初期多样独立的 IT 系统直接导致了数据孤岛问题，需要通过大量 ETL 至统一平台进行处理，但是建设和人力成本高昂。三是数据资产管理能力不足，调查显示工业制造业数据资产管理的资源投入集中在大数据平台建设，缺乏专业化的数据资产管理团队。制造业整体数据资产管理能力低于金融、互联网、通信和零售等较早数字化

转型行业。

针对制造业面临的上述数字化转型问题，现有工业数据库系统已无法有效满足用户需求，主要体现在以下两个方面，一是现有工业制造业数据库在不同工艺环节选型差异较大，单模特性无法满足海量异构数据的一体化管理需求，二是新一代信息技术背景下，制造业企业数据需要进行云边端协同处理，现有工业制造业数据库缺乏相应能力。

因此，制造业数字化转型市场广阔，据 Mordor Intelligence 发布的“制造业数字化转型-规模和份额分析-增长趋势和预测（2024-2029）”报告显示，制造业数字化转型市场规模预计到2029年将达到8761 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 19.40%。其中，物联网将占据主要市场份额，随着传统制造业的数字化转型，物联网正在推动智能互联的下一次工业革命。爱立信预计，物联网连接规模预计将从2022年的132亿美元增至2028年的347亿美元，其中亚太地区增长最快。此外，美国、日本和印度等国家也纷纷推出了旨在推动先进制造业发展的相关战略。

云边端协同分布式多模数据库等数据库产品能够很好地满足制造业相关需求，这类数据库产品基于分布式支持 PB 级以上数据存储，多副本保障数据高可用，且具有较高水平的可扩展性，基于云边端协同架构同时满足业务上云和实时计算查询需求。在多模态数据管理方面，以时序数据管理为基础能力实现智能制造传感数据高速入库和展示，囊括事务交易引擎、联机分析引擎和其他模态数据处理引擎，支撑制造业全工艺流程各个系统的数据统一管理。代表性产品主要包括阿里 Lindorm 数据库和浪潮 KaiwuDB，两款数据库除时

序计算、关系计算外，还支持 AI 计算，能够从用户数据中挖掘并提炼出更多的知识以辅助用户决策。

在未来，制造业数据管理将呈现以下发展趋势，一是进一步朝云边端协同的架构发展，并在边端提供更高的算力，以支撑更强的实时分析任务，二是随着人工智能大模型进一步发展，智能制造领域大模型逐渐成型，制造业数据管理系统能够更好地支持 AI 计算和向量计算。

（四）数据库支撑能源行业转型升级

数据库在能源行业应用广泛，涉及到数据的收集、存储、处理和分析等多个方面。无论是能源生产过程中的生产监控还是传输过程中的管网数据管理或是分配过程中的优化或是市场运营设备维护等环节，都离不开数据库的有力支撑。

不管是分析型数据库、事务型数据库还是实时数据库、图数据库等都在能源行业有广泛应用。以电力行业为例，发电厂、铁塔、变电站、用电设备都是节点而连接这些节点的输配电线路就是边。这种拓扑结构，正好可以很方便地用图数据库来描述。对于点和边，不仅可以定义属性，还可以分别定义计算函数，形成智能体，从而可以很容易地实现节点并行计算、分层并行计算。而在电力集团内部，集团各个职能部门和业务流程之间实现协同非常困难，因此集团企业内部形成了多个信息孤岛和信息烟囱。比如，对于同一台变压器，其在调度自动化系统的名字是 18 个字符，但是在设备管理系统中，其名字可能是 22 个字符，从而导致不同业务系统很难保持同步。而图数据库的建设，则要求实现对同一客观物理世界的唯一描述，即在整个系统中，对于同一个物理设备，就像每个人拥有一个

身份证号码一样，给定唯一设备标识。因此，能在这个基础上对各职能部门和不同业务流程开发应用的同时，通过数据层实现彼此互通，数据共享，各取所需。“数据独立并服务于应用”，在技术上实现业务的协同也不再困难。

四、总结与展望

以 AI 大模型为代表的新一轮人工智能浪潮席卷全球，我国现代化产业体系建设正在加快推进，产业链供应链自主安全可控能力不断增强。数据库作为承载数据存算的关键基础软件，处在信息产业上下游生态的枢纽位置。近年来我国数据库产业发展势头迅猛，已取得长足进步，正经历由“数量型”向“质量型”关键转型期。我国数据库自主创新能力不断提升，关键核心技术持续突破，产学研生态建设日益完善、国际合作逐步深化。

产业层面看，全球数据库市场变革不断，形成多强竞争格局；我国数据库市场规模持续扩大，公有云市场占比进一步提升。数据库产品成熟度不断提升，人才生态日益丰富；开源和学术影响力显著增加，向量数据库等非关系型数据库成为学术研究新方向。

技术层面看，一方面，数据库持续与 GPU、RDMA 等新兴硬件及云计算、图技术、隐私计算等新兴 IT 技术不断融合发展，以满足不断变革的新兴业务需求。另一方面，人工智能技术的高速发展也为数据库创新应用拓宽了更加丰富的应用场景。

从应用侧看，我国数据库应用创新走深走实，由周边系统向核心系统逐步升级，不断推动组织数智化转型提质增效，大力激活数据要素价值，助力培育新质生产力，促进数字经济与实体经济深度融合。

“滴水成河，积沙成塔”。近年来，在各方力量推动下，我国数据库产业稳健前行。未来，需凝聚各方力量一道，不断推动数据库技术创新、人才培养、生态建设及应用落地，更好发挥数据要素价值，培育新质生产力，释放数字经济潜能，构建国家竞争新优势。



大数据技术标准推进委员会

地址： 北京市海淀区花园北路 52 号

邮编： 100191

邮箱： TC601@CCSA.org.cn

网址： www.tc601.com